

分类号： S831.5

学校代码： 10758

密 级： 公 开

学 号： 320152233



硕士学位论文

复合肠道保护剂对良凤花肉鸡生产性能、肠道发育及肠道菌群的影响

Effects of Compound Intestinal Protectant on Production Performance, Intestinal Development and Flora of Liangfeng Broilers

研 究 生 姓 名	李园园
导 师 姓 名 及 职 称	李海英 教授
学 位 门 类 级 别	农学硕士
专 业 名 称	动物营养与饲料科学
研 究 方 向	家禽营养学
所 在 学 院	动物科学学院

新疆·乌鲁木齐
二〇一八年六月

复合肠道保护剂对良凤花肉鸡生产性能、肠道发育及肠道菌群的影响

摘 要

本试验研究饲料中添喂不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡生产性能、屠宰性能、肉品质、肠道发育、肠道菌群及消化代谢的影响。试验动物选取 1 日龄的良凤花肉鸡 375 只，设计分组为 5 组，每组 5 个重复，每个重复 15 只鸡。阴性对照组，饲喂不添加抗生素的基础饲料；阳性对照组，饲喂添加抗生素的基础饲料；试验组在基础饲料中分别添加 1.5 g/kg、2 g/kg 和 2.5 g/kg 复合肠道保护剂，试验期为 75 d。本试验结果表明：在生长性能方面，整个试验期，试验 III 组极显著低于阴性对照组 ($P<0.01$)，试验 I、II 组料重比显著低于阴性对照组 ($P<0.05$)，各试验组与阳性对照组相比均无显著差异 ($P>0.05$)；在屠宰性能、肉品质方面，各组之间均差异不显著 ($P>0.05$)；在免疫器官指数方面，与阴性对照组相比，试验 III 组脾脏指数显著提高 50.00% ($P<0.05$)；在肠道形态方面，试验 III 组十二指肠 V/C 值极显著高于阳性对照组 ($P<0.01$)；试验 II 组空肠 V/C 值显著高于阴性、阳性对照组 ($P<0.05$)；试验 III 组回肠 V/C 值显著高于阴性和阳性对照组 ($P<0.05$)；在肠道菌群方面，试验 III 组乳酸杆菌数均显著高于阴性对照组、试验 I 组和试验 II 组 ($P<0.05$)，试验 III 组大肠杆菌数和沙门氏菌数均极显著低于阳性、阴性对照组、试验 I 组和试验 II 组 ($P<0.01$)；在消化代谢方面，与阴性对照组相比，各试验组均能极显著提高良凤花肉鸡对饲料中粗脂肪和磷的消化率 ($P<0.01$)，与阳性对照组相比，试验 III 组可极显著提高粗蛋白质的消化率 ($P<0.01$)，显著提高粗脂肪和磷的消化率 ($P<0.05$)，改善钙和磷的保留率。综上所述，本试验条件下，在良凤花肉鸡饲料中添加不同水平的复合肠道保护剂，均可改善肠道微生物菌群结构，促进饲料营养物质的消化吸收，提升饲料转化效率，提高生长性能。综合考虑，复合肠道保护剂可以替代抗生素，添加 2.5 g/kg 复合肠道保护剂效果较好。

关键词：复合肠道保护剂；良凤花肉鸡；生产性能；肠道发育；肠道菌群；消化代谢

Effects of Compound Intestinal Protectant on Production Performance, Intestinal Development and Flora of Liangfeng Broilers

Abstract

This experiment was conducted to study the effects of compound intestinal protectant on the production performance, slaughter performance, meat quality, intestinal development and flora of Liangfeng broilers. 375 Liangfeng broilers which were one-day-old were randomly divided into five groups with 5 replications per group and 15 broilers per replicate. The negative control group was fed with basal diet, the positive control group was fed with diet supplemented with antibiotics. Liangfeng broilers in the test group I, II, and III were fed with diet supplemented with 1.5 g/kg, 2 g/kg, 2.5 g/kg compound intestinal protectant respectively. The test period was 75 d. The results showed that, In the aspect of growth performance, during the whole test period, the ratio of material to weight in group III was significantly lower than the negative control group ($P<0.01$), The test group I and II was significantly lower than the negative control group ($P<0.05$). There was no significant difference between the test group and the positive control group ($P>0.05$). In the aspect of slaughter performance and meat quality, there was no significant difference among each group ($P>0.05$). In the aspect of immune organ index, compared with the negative control group, the spleen index of the test III group was significantly increased by 50% ($P<0.05$). In the aspect of intestinal morphology, the V/C value of duodenum of test group III was significantly higher than that of the positive control group ($P<0.01$); the jejunum V/C value of test group II was significantly higher than that of the negative and the positive control group ($P<0.05$). The V/C value of ileum of group III was significantly higher than that of the negative and positive groups ($P<0.05$). In the aspect of intestinal flora, the number of *Lactobacillus* of test III group was significantly higher than that of the negative control group, test I and test II ($P<0.05$), and the number of *Escherichia coli* and *Salmonella* of test III was significantly lower than that of the positive control group, negative control group, test group I and test group II ($P<0.01$); In the aspects of digestion and metabolism, compared with the negative control group, the digestibility of crude fat, and phosphorus in diets of Liangfeng broilers of each experimental group were significantly improved ($P<0.01$). Compared with the positive control group, the digestibility of crude protein of test III was significantly improved ($P<0.01$), and the digestibility of crude fat and phosphorus were significantly improved ($P<0.05$), also the retention of calcium and phosphorus were improved. Above all, under the experimental conditions, the digestion and absorption of nutrient substance were promoted, the feed conversion efficiency was improved, the growth performance was improved, as well as the structure of intestinal microflora by supplementing different levels of compound intestinal protectant in broiler diet of Liangfeng. Comprehensive consideration, antibiotics could be replaced by Compound intestinal protectant, and the optimum dosage of Compound intestinal protectant in diets for the Liangfeng broilers was 2.5 g/kg.

Keywords: Compound intestinal protectant; Liangfeng broilers; Production performance; Intestinal development; Intestinal flora; digestion and metabolism

图和表索引

图和表序号	图题（表题）	页码
表 1-1	酸化剂的主要分类	5
表 2-1	基础饲粮组成及营养水平（风干基础）	16
表 3-1	添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡生长性能的影响	22
表 3-2	添加不同水平复合肠道保护剂对肉鸡屠宰性能的影响	23
表 3-3	添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花鸡肉品质的影响	24
表 3-4	添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花鸡免疫器官指数的影响	25
表 3-5	添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡肠道发育的影响	26
表 3-6	添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡肠道形态的影响	28
图 1	56 d 十二指肠切片图	28
表 3-7	添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡肠道菌群的影响	30
表 3-8	添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡营养物质消化量的影响	31
表 3-9	添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡营养物质表观消化率的影响	33
表 3-10	添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡钙、磷代谢的影响	35

符号和缩略语表

缩写	英文名称	中文名称
ADG	Average daily gain	日增重
ADFI	Avrage daily feed intake	日采食量
BW	Body weight	体重
CFU	Colony-Forming Units	单位体积中的活菌个数
CP	Crude protein	粗蛋白
Ca	Calcium	钙
DM	Dry protein	干物质
EE	Ether extract	粗脂肪
F/G	Feed/Gain	料重比
GOD	Glucose Oxidase	葡萄糖氧化酶
OM	Organic matter	有机物
P	Phosphorus	磷
SCFA	Short chain fatty acid	短链脂肪酸

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 抗生素的研究现状.....	1
1.2 抗生素替代品的研究现状.....	2
1.2.1 酶制剂.....	2
1.2.2 益生菌.....	3
1.2.3 酸化剂.....	5
1.2.4 中草药添加剂.....	6
1.2.5 植物提取物.....	7
1.2.6 抗应激类维生素.....	8
1.3 家禽的微生态系统.....	9
1.3.1 家禽肠道的微生态系统.....	9
1.3.2 家禽肠道微生物.....	10
1.3.3 肠道菌群及其对宿主的作用.....	11
1.3.4 肠道形态与结构.....	12
1.4 本试验的研究目的及意义.....	13
1.5 技术路线图.....	14
第 2 章 材料与方法	15
2.1 试验时间和地点.....	15
2.2 材料.....	15
2.3 试验动物及设计.....	15
2.4 试验动物管理.....	16
2.5 测定指标及方法.....	17
2.5.1 生长性能.....	17
2.5.2 屠宰性能指标.....	17
2.5.3 肉品质的测定.....	18
2.5.4 免疫器官指数测定.....	19
2.5.5 肠道指标.....	19
2.5.6 肠道形态.....	19
2.5.7 肠道微生物菌群的测定.....	19
2.5.8 养分代谢的测定.....	20
2.6 数据处理.....	20
第 3 章 结果与分析	21

3.1	添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡生长性能的影响.....	21
3.2	添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡屠宰性能的影响.....	22
3.3	添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡肉品质的影响.....	23
3.4	添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡免疫器官指数的影响.....	24
3.5	添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡肠道发育的影响.....	25
3.6	添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡肠道形态的影响.....	27
3.7	添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡肠道菌群的影响.....	29
3.8	添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡营养物质消化量的影响..	30
3.9	添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡营养物质消化率的影响..	31
3.10	添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡钙磷代谢的影响.....	33
第 4 章	讨 论	36
4.1	饲料中添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡生长性能的影响..	36
4.2	饲料中添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡屠宰性能的影响..	36
4.3	饲料中添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡肉品质的影响.....	37
4.4	饲料中添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡免疫器官指数的影响.....	38
4.5	饲料中添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡肠道发育及形态的影响.....	39
4.6	饲料中添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡肠道菌群的影响..	39
4.7	饲料中添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡营养物质消化率（消化量）的影响.....	40
4.8	饲料中添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡钙、磷代谢的影响.....	42
第 5 章	结 论	44
	参考文献.....	45
	致 谢.....	55
	作者简介.....	56

第 1 章 绪论

1.1 抗生素的研究现状

抗生素指的是在较低的浓度条件下,能够有选择性地抑制一些参与生物生命活动的微生物次级代谢产物和全合成或化学半合成的衍生物。在防治感染性疾病方面,抗生素是重要的药物,它可以杀灭或抑制病原微生物。抗生素有多种作用,包括抗菌、抗病毒和抗肿瘤,同时也具有杀虫、除草和抑制免疫等作用。随着科学的发展,现代抗生素的定义为:可以有效抑制病原微生物及其他细胞的增殖,是由一些微生物产生的化学物质。

研究报道,在肉鸡的饲料中添加抗生素,不仅可以显著的提高肉鸡的平均日增重($P<0.05$),还能够有效的促进家禽的生长发育^[1-3]。美国食品与药物管理局(FDA),早在一九五一年,就批准在动物饲料中可以添加抗生素,世界各国也就是从此开始在畜牧业的实践生产中进行抗生素的使用,到目前为止,大概有 20 多种的抗生素添加被应用于动物的饲料中。抗生素是一种抗菌类的饲料添加剂,它们可以有效的促进动物机体的生长,现在已经有六十多年的应用历史,抗生素可以促进畜禽的生长发育,提高饲料转化效率,控制动物细菌性疾病的发生,实践证明,抗生素对畜禽养殖业的发展有着非常重要的作用^[4, 5]。但是,随着抗生素的全面使用,问题也随之而来,抗生素的大量及长期使用,使畜产品在动物机体中造成药物残留,进一步让畜禽对其产生了依赖性,导致机体免疫力下降,抗病力低下等问题;在耐药性方面,肠道细菌几乎对一些常用的抗生素都产生了耐药性,动物体内有害菌耐药性的增强可以打破肠道菌群的平衡,这些问题对人类的健康和环境的污染产生了重大的威胁^[6]。因此,在保证畜牧业可以健康有效的发展方面,较快的寻找到绿色、无污染的抗生素替代品成为现代研究的关注焦点。

1.2 抗生素替代品的研究现状

目前,世界上有很多新型的饲料添加剂被应用于替代抗生素,常见的几种新型饲料添加剂包括:酶制剂、益生菌类、酸化剂类、中草药添加剂和植物提取物等。

1.2.1 酶制剂

1.2.1.1 酶制剂的概念

酶是一种绿色、高效、应用广泛的生物催化剂,也是蛋白质的催化剂,可以在动物体内启动和控制各种化学反应的速率^[7]。酶制剂在畜禽生产中是一种新型高效的饲料添加剂,能够有效地提高饲料的转化效率和利用率^[8]。

1.2.1.2 酶制剂的分类

目前世界上已发现的酶有大约 1700 多种,可以分为单一酶制剂和复合酶制剂两种,在畜禽生产上使用的酶已经达到 300 多种,其中饲用酶大概有 20 多种,在饲料用酶方面,几种重要的酶有 α -半乳糖苷酶、 β -葡聚糖酶、植酸酶淀粉酶、 β -甘露聚糖酶、蛋白酶^[9]和木聚糖酶等,多作为起消化作用的水解系列酶。

1.2.1.3 酶制剂的理化性质

研究发现,在畜禽饲料中添加一定量的酶制剂,可以增强畜禽的免疫能力,有效防止疾病的发生,其作用机理为:其一,在促进畜禽机体生长发育方面,酶制剂可以破坏植物细胞壁的营养包裹作用,分解半纤维素、纤维素和果胶等物质,提高畜禽对营养物质的消化和吸收利用;其二,在畜禽机体健康方面,酶制剂可以补充机体内不足的消化酶,增强畜禽的免疫力,如溶菌酶,进入畜禽机体内可消灭某些病原体,进而防止机体疾病的发生。其中葡萄糖氧化酶(GOD)可以把 β -D-葡萄糖专一地氧化成为过氧化氢和葡萄糖酸,是一种需氧型脱氢酶。较高纯度的 GOD 是淡黄色粉末,极易溶于水,不溶于甘油、氯仿、乙醚、乙二醇和甘油,其分子量约是 150.4 KD。在 pH 为 2.2~8.4 和温度为 20~70 °C 范围内 GOD 均可起到催化作用, GOD 的最适温度和 pH 分别是 30~50 °C 和 5.6~6.5,在稳定性能方面较好。GOD 具有消耗氧气的功能,可以催化肠道内葡萄糖分解

产生过氧化氢和葡萄糖酸，抵制沙门氏杆菌和大肠杆菌有害菌的生长，保护肠道上皮细胞的完整性，进而改善肠道内酸性环境，保持肠道菌群的生态平衡，去除霉菌毒素等多种作用^[10]。

1.2.1.4 酶制剂在家禽中的应用

岳增华等^[11]研究发现，在肉鸡饲料中添加植酸酶和 NSP 酶，能够提高肉鸡对粗蛋白的利用率，显著提高表观代谢能的利用率。吕秋凤等^[12]在肉鸡饲料中添加复合酶和制粒，结果表明，复合酶能够提高肉鸡的养分利用率和平均日增重，降低料重比。谢岩生等^[13]研究显示，GOD 可以改进牛血清中白蛋白活性。宋海彬等^[14]通过在 ROSS 308 只肉鸡饲料中添加不同水平的 GOD，结果显示，不同水平的 GOD 能够提高 ROSS 肉鸡十二指肠和空肠的绒毛高度，降低隐窝的深度，增加绒毛高度/隐窝深度值，改善肠道组织形态的结构。李焰^[15]研究发现，在肉鸡的基础饲料中添加 0.15% 的 GOD 制剂，结果显示，添加 GOD 可以提高肉鸡的生产性能、饲料转化效率和利用率、抗病能力和成活率。饲用酶制剂的使用在压强、水分和温度等因素的影响下受到限制，其酶的活性也会产生很大的改变，会影响到酶制剂在实际应用中的效果，目前饲料中使用饲用酶的研究和应用也较为普遍，其无污染、无毒副作用的特点为它在今后的研发中提高了应用价值^[16]。

1.2.2 益生菌

1.2.2.1 益生菌的概念

益生菌 (*probiotics*) 是一种活菌制剂，其在适量的条件下能够对动物机体产生有益的作用。

1.2.2.2 益生菌的分类

按照菌种数量的组成，益生菌是可以分为单一的益生菌和复合益生菌两种。单一的益生菌是指含具有单一菌种的益生菌，复合益生菌是由多种菌种组成，由于多种菌种之间存在着互补或协同作用，在实际生产应用中复合益生菌的效果显著比单一益生菌好。益生菌的微生物种类较多，常见的益生菌菌种有乳杆菌属 (*Lactobacillus*)、芽孢杆菌属 (*Bacillus*)、肠球菌属 (*Enterococcus*)、酵母菌

属 (*Saccharomyces*) 和双歧杆菌属 (*Bifidobacterium*)。

1.2.2.3 益生菌理化性质

大多数的益生菌种类是动物机体内的内源菌属，它们具有生物拮抗功能，可以通过竞争性黏附、生物夺氧、代谢产物等方式调节肠道内微生物菌群，有效抵制有害菌的生长，使动物机体的免疫功能得到改善^[17]。枯草芽孢杆菌 (*Bacillus Subtilis*) 属于益生菌，是一种好氧型的革兰氏阳性菌，可形成芽孢^[18]，枯草芽孢杆菌具有较强的分泌酶的特点，生存条件简单，可以快速复活和生长，能够耐温度变化。在大自然中的分布十分广泛，且对人和畜无毒害作用，易于分离和培养，能产生磷脂、脂肽类和氨基酸类等多种酶和抗菌素，可以抵抗大部分的细菌^[19]。枯草芽孢杆菌具有多种功能作用，可以促进机体生长发育，改善畜禽的肠道菌群结构，提高生产性能，增强免疫能力^[20]。

1.2.2.4 益生菌在家禽中的应用

秦康乐等^[21]在肉仔鸡的饲料中添喂复合益生菌，结果表明，复合益生菌能够提高肉仔鸡的生长性能、降低死亡率和饲料成本，改善小肠形态。张飞燕等^[22]研究发现，在饲料中添加益生菌配伍中草药制剂，能够提高 1~35 d 的肉仔鸡的生长性能和免疫器官的发育，结果表明，益生菌配伍的中草药制剂可以替代部分的抗生素，以期达到使用效果。齐博等^[23]在饲料中添加枯草芽孢杆菌，结果显示，枯草芽孢杆菌可以增加肠道菌群中乳酸杆菌的数量，促进肉仔鸡生长，改善肉仔鸡的肠道形态结构。李卫芬等^[24]研究发现，在肉鸡饲料中添喂枯草芽孢杆菌制剂，结果表明，枯草芽孢杆菌制剂可以提高肉鸡的生长性能，增强机体免疫力及其改善机体肠粘膜的抗氧化功能。郑春芳等^[25]在肉鸡的基础饲料中添加 30 g 枯草芽孢杆菌，结果显示，枯草芽孢杆菌能够改善 21~42 日龄期间的饲料利用率，显著提高 42 日龄时的体重 ($P<0.05$)。梁晋琼等^[26]研究报道，灌服枯草芽孢杆菌活菌制剂，可以有效的预防细菌性肠道腹泻。益生菌最大的优点是无毒、无药物残留，是畜禽生产中不可替代的产品之一。

1.2.3 酸化剂

1.2.3.1 酸化剂的概念

酸化剂是酸，研究发现，在饲料中添喂酸化剂不仅可以降低饲料及动物消化道的 pH 值，还能改善家禽的患病率^[27, 28]。

1.2.3.2 酸化剂的分类

酸化剂属于一种新型的促进畜禽生长的添加剂，其种类包括：复合酸化剂、无机酸化剂和有机酸化剂 3 类，主要分类见表 1-1，目前国内有机酸化剂中延胡索酸和柠檬酸的应用最广泛，效果也最好。

表 1-1 酸化剂的主要分类
Table 1-1 Main classification of acidifying agents

有机酸化剂类 Organic acidifying agent	无机酸化剂类 Inorganic acidifying agent	复合酸化剂类 Compound acidifying agent
柠檬酸 Citric acid	硫酸 Sulphuric acid	全酸复合型酸化剂 All acid compound acidifying agent
延胡索酸 Fumaric acid	盐酸 Hydrochloric acid	酸盐复合型酸化剂 Acid salt compound acidifying agent
乳酸 Lactic acid	磷酸 Phosphoric acid	
甲酸 Formic acid		
丙酸 Propionic acid		
丁酸 Butyrate		

1.2.3.3 酸化剂的理化性质

酸化剂可以提高肠道的消化酶活性，其作用机理是通过降低饲料中的 pH 值，进而降低机体胃肠道内的 pH 值，同时为乳酸杆菌和双歧杆菌等有益菌提供优良的增殖环境。酸化剂可以在胃肠道内与矿物质合成络合物，易于被肠道吸收利用，同时酸化剂还可以在小肠内形成酸性环境，有利用维生素 A 和维生素 D 的吸收^[29]。Metzler、LEE、Walsh 等^[30-32]研究报道，酸化剂能够有效地提高仔猪的生长发育和饲料转化率，具有正作用的效果。

1.2.3.4 酸化剂在家禽中的应用

沈家鲲等^[33]研究显示,在蛋鸡基础饲料中添喂不同水平的复合酸化剂,结果表明,添喂 0.2%的复合酸化剂可以有效的提高蛋鸡的免疫力、抗氧化能力和饲料利用率。姜晓刚^[34]研究发现,在饲料中添喂酸化剂,可以有效的降低肉鸡的死亡率,提高饲料利用率和肉鸡的体重,改善饲料报酬。郭鹏等^[35]研究表明,在基础饲料中添喂复合酸化剂,可以提高肉鸡十二指肠中淀粉酶和蛋白酶的活性,降低肉鸡消化道的 pH 值。马红艳等^[36]在肉鸡基础饲料中添喂不同水平的复合酸化剂,结果显示,复合酸化剂能够有效地降低肉鸡的死亡率和料肉比。酸化剂是一种绿色,无毒副作用,无药物残留,可以提高畜禽饲料转化效率的新型添加剂,是抗生素替代品的选择之一。

1.2.4 中草药添加剂

1.2.4.1 中草药添加剂的概述

中草药在我国历史上存在久远,中草药添加剂是以中兽医理论和生产实践相结合,研究出来可以有效地提高动物免疫力和生长性能的一种新型饲料添加剂^[37]。家禽中草药饲料添加剂的使用在鸡上的应用,最早出现在《家政法》中的“养鸡”篇,文中显示,“二月,先耕一亩作田,秣粥洒之,刈生茅覆上,自生白虫”意思是,二月期间,翻耕一亩的熟田,在上面泼洒秣米和稀饭,割取鲜茅草覆盖地面,自然会生出白虫。在此之后,每一个朝代都会有对中草药作为家禽饲料添加剂的研究,对应的还有相关应用的论著。

1.2.4.2 中草药添加剂的分类

我国的中草药资源丰富,据统计现在有大约 5 000 多种中草药添加剂应用于畜禽生产^[38],如牛至、连翘、甘草、金银花和黄芪等。

1.2.4.3 中草药添加剂的理化性质

中草药饲料添加剂具有其自然属性,有很多优点,如安全性能高、来源广泛和功能多样等,其作用功能是提高动物生产性能,改善胴体品质,预防和治疗动物疫病^[39]。与抗生素相比,中草药饲料添加剂的优点是无抗药性和耐药性,无环境污染和药物残留等问题,是一种绿色、安全的饲料添加剂。

1.2.4.4 中草药添加剂在家禽中的应用

廖秀华等^[40]研究发现,在蛋鸡基础饲粮中添喂中草药制剂银翘散,可以提高蛋鸡的产蛋率和饲料利用率,改善蛋鸡的死淘数。傅帅等^[41]研究报道,在肉鸡基础饲粮中添加连翘、金银花和甘草等药材组成的中草药制剂,结果表明,中草药添加剂可以提高肉仔鸡的总抗氧化能力,改善肉仔鸡的饲料转化率和平均日增重。我国在研究中草药饲料添加剂的开发和应用过程中,有一定的研究进展,但同时也存在着一定的问题:①中草药缺乏管理的规范性。②中草药和原料的质量控制的标准不完善,有效成分的含量差异较大。③中草药添加剂的添喂量较大,作用机理尚不清楚,作用效果也不稳定,具体的有效成分不详。总体来讲,很多的研究正处于起步的阶段,没有形成较为完整的理论体系。

1.2.5 植物提取物

1.2.5.1 植物提取物的概念

植物提取物的原料是植物,再通过对植物进行提取、分离和纯化等过程,最后得到的天然的植物产品^[42],其中含有丰富的活性成分(包括:挥发油、多酚、多糖、皂苷和生物碱等)。

1.2.5.2 植物提取物的分类

植物提取物按照其组成的成份不同,可划分为生物碱、多酚、黄酮、甙、多糖、酸和萜类等;按照其性状的不同,可以分为浸膏、晶状体、植物油和粉等。

1.2.5.3 植物提取物的理化性质

植物提取物在畜禽的应激和防御抵抗能力的方面,具有积极作用,它可以有效的调节畜禽的生理机能,在相对较为恶劣的环境中可以提高畜禽对外界的适应能力^[43]。其中植物单宁是一类多元酚类的化合物,普遍存在于植物体的内部,依照其分子的结构,可以将其划分为缩合单宁和水解单宁。缩合单宁的单体之间的连接主要是用碳碳键,是由羟基黄烷醇类的单体组成的缩合物。水解单宁是鞣酸或者是与鞣酸有相关生源关系的多元醇和酚羧酸组成的酯,包括鞣花单宁和鞣单宁^[44]。单宁中含酚羟基,具备其特有的一系列的生理功能,例如,抗肿瘤、抗氧

化、抗菌和保护瘤胃蛋白等生理功能,属于多酚类化合物^[45-51]。单宁可以降低肠道中的线虫类及其幼虫对畜主产生的不良影响,具有抗寄生虫的作用功能^[46]。植物提取物在畜禽的养殖业中具有易吸收、天然无公害、绿色无残留等优势^[52],可以阶段性或者完全的替代抗生素。

1.2.5.4 植物提取物在家禽中的应用

陈鲜鑫等^[53]研究发现,在蛋鸡的基础饲料中添喂天然的植物提取物,结果表明,可以提高蛋鸡的免疫能力和蛋品质。Roofchaee 等^[54]研究报道,在肉鸡基础饲料中添喂止痢草的提取物,结果发现,可以提高肉鸡的血清抗氧化能力。Lee 等^[55]在肉鸡基础饲料中添喂 200 mg/kg 的止痢草提取物,结果显示,可以有效改善肉鸡的饲料报酬。陈宝江等^[56]在饲料中加入 1.5 kg/t 单宁酸,结果表明,可以提高肉鸡的消化酶活性,有效改善肉鸡后期的生产性能。李茜等^[57]研究发现,在蛋鸡饲料中加入 1 kg/t 的水解单宁酸,可以提高肠道消化酶活性,有效地降低肠道的 pH 值,增加有益菌生长的同时抑制有害菌增殖,进而改善肠道的健康。李茜等^[58]在肉鸡饲料中添喂 1.5 kg/t 的水解单宁酸,结果显示,可以明显的降低粪便中的氨气含量,改善肉仔鸡的肠道菌群结构。潘发明等^[59]研究发现,类单宁可以降低体外瘤胃 CP 的降解率,提高氮存留率。

植物提取物具有抗应激、增强免疫力和促进生长等功能,并且具有无残留和无耐药的特性,是一种绿色的饲料添加剂,其作用机制多样,功能多重,受到广大的关注,在畜禽养殖业中的前景应用中较为广阔^[60, 61]。但目前以植物提取物作为饲料添加剂的研究和产品的开发,整体上还处于较低的水平,有效、可控、稳定仍是其现代化研究需要解决的核心问题^[62]。

1.2.6 抗应激类维生素

1.2.6.1 抗应激类维生素的概述

目前,在畜禽业养殖生产中常用的抗应激类添加剂有以下几类:糖类、电解质类、有机酸类、抗生素类、维生素类和矿物质类等。其中维生素在畜禽养殖生长、发育和代谢的过程中发挥着重要作用,是一类有机化合物,可以维持机体

所必须的正常生理机能，但它不能参与构成机体的组织，也不能成为机体能量的来源，具有调节作用。抗应激类的维生素类包括维生素 A、维生素 C、维生素 D、维生素 E 和维生素 K 等，它们都能不同程度的克服应激所产生的不良影响。

1.2.6.2 抗应激类维生素的理化性质

维生素 C 可以使畜禽机体稳定的分泌皮质激素，提高动物的抗应激能力和免疫机能。它可以直接参与机体和细胞的免疫应答，较快的消灭在应激情况条件下所产生的大量的活性自由基，从而保证机体的生物膜免受损害。维生素 E 共有 8 种异构体存在于自然界中，即 δ -生育酚与 α 、 β 、 γ 和 α 、 β 、 γ 与 δ -三烯生育酚。 α -生育酚是具有代表性的生物活性最大的一种生育酚，也是饲料中维生素 E 最普遍的存在形式。

1.2.6.3 抗应激类维生素在家禽中的应用

饲料中添加一定剂量的维生素 E 可以缓解畜禽的应激状态，提高畜禽的生产能力。吕于明等^[63]研究显示，在基础饲料中添喂 50 mg/kg 的维生素 E，可以显著促进 1~3 周龄的肉仔鸡的生长性能 ($P<0.05$)，添喂 100 mg/kg 的维生素 E，能够显著地提高肉仔鸡的饲料转化效率 ($P<0.05$)。李颖平等^[64]在油脂氧化饲料中添加维生素 E 和抗氧化剂，结果表明，单独添加抗氧化剂和维生素 E 可以降低肉鸡胸肌的滴水损失率，维生素 E 和抗氧化复合物一定程度上提高了肉鸡的抗氧化性能。Pardue 等^[65, 66]研究发现，在饲料中添加维生素 C，可有效降低糖皮质激素的分泌，提高动物机体的抗应激能力。

1.3 家禽的微生态系统

1.3.1 家禽肠道的微生态系统

肠道微生态系统是一个复杂和多种类的可以与宿主产生共生关系的一个微生态系统。肠道微生态系统中存在种类繁多、数量巨大的微生物，在肉鸡的肠道微生态系统中，其微生物种类多达 500 种左右，这些微生物对家禽的生长性能和机体健康起着重要的作用^[67]。肠道内的微生物菌群是动物机体内不可或缺的一部分，少部分的微生物是有害菌，较大部分的是有益菌，正常机体内肠道微生态系

统内有益菌与有害菌的数量通常是处于动态平衡的，它们之间相互依存、相互制约。一旦肠道微生态环境被一些障碍物所扰乱，会造成肠道菌群失调，不仅可以削弱肠道微生物消灭潜在致病菌的功能，而且会对动物机体的生长代谢产生不好的影响，有的甚至会导致动物死亡。因此，肠道微生态系统的稳定与健康对家禽的生长发育起着至关重要的作用^[68]。

1.3.2 家禽肠道微生物

脊椎动物和人类关系十分密切，其肠道内存在着大量的微生物，微生物菌群结构的功能和组成有待研究，人体的肠道中寄居着数量巨大（约有100万亿个）的微生物^[69]。家禽的肠道微生物是指长期寄居在家禽的消化道内的微小生物的统称，其主要有细菌、真菌和病毒等组成。一部分为长期寄居的正常微生物菌群，当机体防御机能正常时，是无害的；另一部分是条件性致病菌或者致病菌，在动物机体的防御功能异常时，可能会引发家禽的疾病。在二十世纪初研究者开始对鸡肠道微生物菌群进行研究，在七十年代鸡肠道微生物菌群成为研究的热点。目前研究鸡的肠道菌群（有益菌：双歧杆菌和乳杆菌属等；有害菌：大肠杆菌属和沙门氏菌属等）的主要材料是粪便^[70]。家禽的胃肠道系统由口咽、食道、胃、肠道、泄殖腔、肛门、肝和胰腺等器官组成，饲料的消化和吸收主要在小肠内进行，其中盲肠的微生物菌群不仅种类繁多而且数目庞大，目前家禽方面研究最多的是鸡的盲肠微生物菌群的组成及功能。

鸡的肠道微生物菌群建立的重要时期是鸡的生长早期，雏鸡刚孵出时的肠道是无菌的，随着雏鸡的进食和生长，肠道开始会逐渐有微生物的出现，直至六周龄以后，鸡的肠道微生物菌群的结构逐步趋于稳定。Zhu等^[71]研究发现，42日龄肉鸡的盲肠微生物菌群，用细菌16S rRNA基因分析其组成，结果显示，盲肠菌群中的肠杆菌球、鼠孢菌族、形梭菌族和柔嫩梭菌族占的比例较大，都是在27.1%~20.2%之间，放线菌属、拟杆菌属、芽孢杆菌属—乳杆菌属—链球菌属亚种和假单胞菌所占比例较少在1.9%~1.0%之间。

1.3.3 肠道菌群及其对宿主的作用

在畜禽的肠黏膜上皮定植的正常肠道菌群和肠道的黏膜上皮细胞紧密的结合,构成了一层防护膜,可以较快的防止外来的菌种定植在肠道的黏膜上皮,这就是定植抗力,也称为竞争排斥,通过这样的占位作用,可以对畜禽机体进行保护。相关研究显示,部分的乳酸杆菌能够在鸡的肠道上皮进行定植,形成肠道的定植抗力,可以有效的防止外来菌群的定植。其原因是乳酸杆菌的表面有特异性粘附素,能够和肠道的黏膜层坚固地结合,这种样就形成了动物机体的生理屏障的基础,这种生理屏障能够抵抗外来的菌种侵入^[72]。鸡的肠道内,正常的微生物菌群中厌氧菌的数量巨大,可以通过竞争营养和繁殖,来抵制其他的兼性菌种的生长和繁殖,厌氧菌属所产生的过氧化氢,可以对其他的外来菌种起到抑制作用,例如:乳酸杆菌可以把产生的痢疾杆菌和伤寒杆菌类的物质杀灭^[73]。

家禽的肠道菌群可以直接参与机体的代谢,为机体提供能量底物,主要产生琥珀酸、短链脂肪酸(SCFA)和乳酸等活性发酵产物^[74]。SCFA 主要由乙酸、丙酸和丁酸组成,能够刺激动物机体对钠和水的吸收,肠道黏膜中的能量主要来自丁酸,它可以促进机体肠道上皮细胞的生长、分化和代谢,丁酸细菌主要由梭菌属、拟杆菌属和真杆菌属产生^[75]。乙酸细菌主要由拟杆菌属、双歧杆菌属、真杆菌属和梭菌属等产生,当乙酸进入全身血液循环,能够在心脏、脑、肌肉和脾脏等进行代谢^[76]。

研究发现,稳定的微生物菌群环境,能够有效地防止病毒和外来致病菌等的入侵,微生物菌群是一个种类繁多、数量庞大的群体,在畜禽的机体中发挥着不同的作用,畜禽的肠道生态学系统的内容最丰富研究也较多^[77]。肠道菌群是指经过并存活于胃肠道内的微生物菌群^[78],在宿主中的作用主要是营养和免疫,可以在机体中通过特异性和非特异性的免疫,来提高动物的免疫能力^[77]。它能合成维生素和蛋白质等,提高畜禽的吸收能力,肉鸡自身不能够合成 K₂ 维生素和 B 族维生素,但可以通过肉鸡肠道微生物,在分解代谢营养物质的过程中产生 K₂ 维生素和 B 族维生素^[79],由此可知,肠道菌群在宿主中发挥着至关重要的作用。

肠道中正常的微生物菌群能够较快地促进肉鸡的免疫器官发育,刺激宿主建

立成更加完备的免疫系统。研究报道,与自然生长的普通鸡相比,无菌鸡的免疫系统发育较不完善,将无菌鸡放置在普通条件下两周后,免疫系统与普通鸡几乎相近^[80]。Wierup 等^[81]研究显示,在鸡的肠道中微生物菌群可以产生生物素、叶酸和核黄素等维生素。Ranta 等^[82]研究表明,鸡正常的肠道微生物菌群能够通过调节酶活性来控制机体营养物质的代谢,促进肠道对营养物质的吸收和正常代谢,同时保证了肠道内微生物菌群结构环境的相对稳定。肠道内的正常微生物菌群结构可以促进动物机体的健康和肠道的发育, Awad 等^[83]报道,在饲料中添喂益生菌,可提高试验鸡空肠和回肠的绒毛高度。Rask 等^[84]把普通小鼠与无菌小鼠做比较试验,结果显示,普通小鼠的小肠粘膜形态较后者更为完整。肠道内正常的微生物菌群结构是肠道内整个微生态环境得以健康运转的重要条件,可以促进机体对营养物质的消化和吸收,有效的防御有害菌的增殖。

1.3.4 肠道形态与结构

在胃肠道消化和吸收营养物质的过程中,肠道绒毛的形态和结构发挥着至关重要的作用。研究发现,胃肠道中营养吸收的程度与肠道绒毛的长度呈正相关^[85]。研究报道,肠道的绒毛可以增加小肠的吸收表面积,提高肠道的消化吸收速率,饮食和肠绒毛的形态之间都有一定的相关性^[86]。家禽中肉鸡的生长速度和营养物质的消化与吸收呈正相关^[87, 88],肉鸡的饲料利用率随着肠道结构和功能的改变而改变。

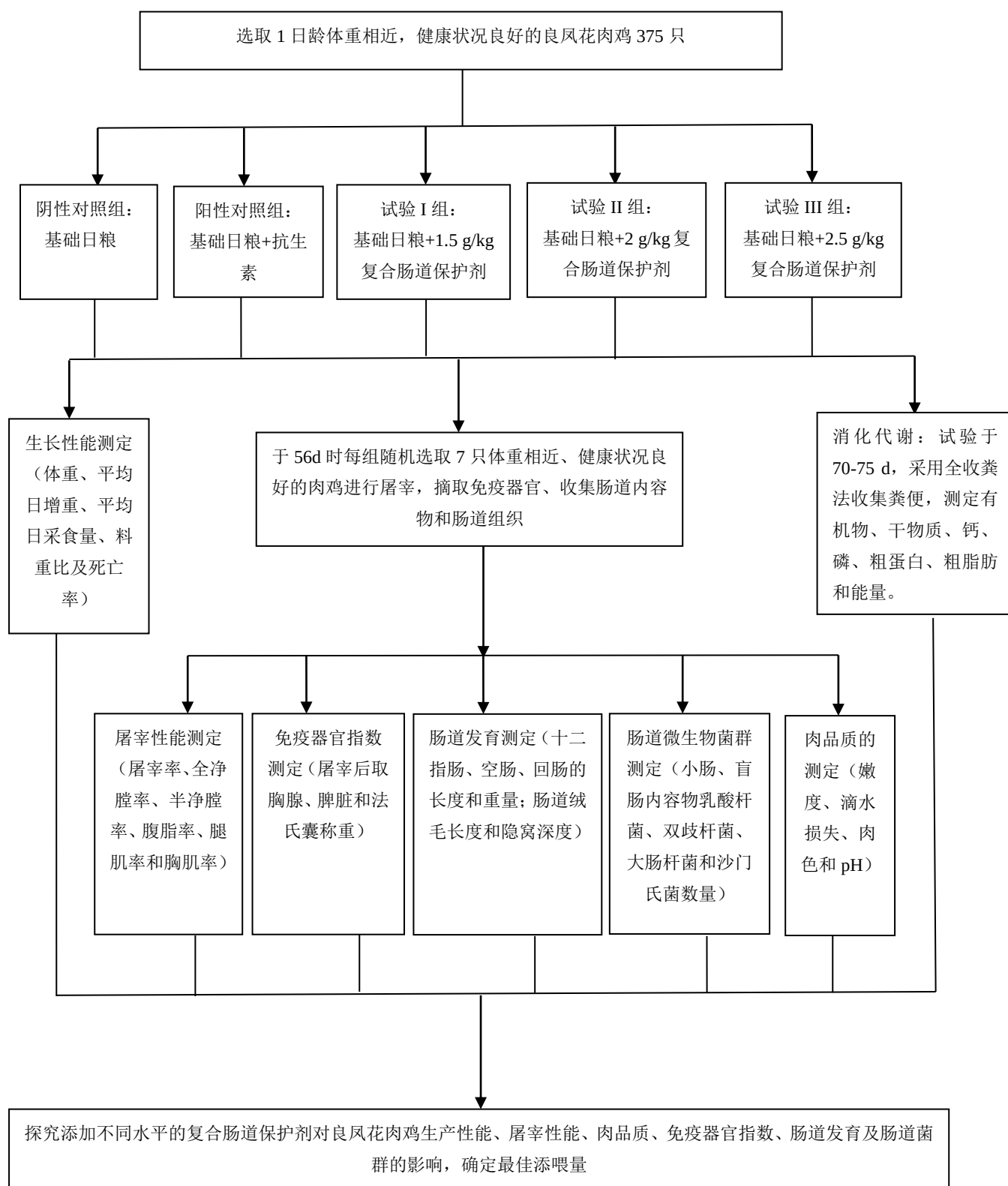
禽类营养物质的消化和吸收主要在小肠结构中进行,因此,小肠的形态和结构对营养物质的消化和吸收起到了关键性的作用^[89]。畜禽的肠道绒毛可以通过摆动抵制有害菌的定植,提高对营养物质的消化和吸收。绒毛长度和隐窝深度的比值可以综合地体现小肠的功能状态(用 V/C 表示)。Goolad 等^[90]研究发现,绒毛长度的提高或者隐窝深度的降低都可以使 V/C 值提高,比值提高,表明肠道粘膜的功能越好,小肠的消化和吸收能力也越强,动物的生长相对变快;比值下降,则表明肠道粘膜受损,消化和吸收的功能和消化率降低。

1.4 本试验的研究目的及意义

肉鸡是大家普遍食用的家禽，肉鸡的健康生长也成为国内外研究的热点之一。家禽的肠道不仅是食物消化、吸收和代谢的主要器官，也是重要的分泌和免疫器官，对畜禽的健康起着关键的作用。在应激的发生会导致畜禽胃肠道缺血和缺氧，并且要经过长时间才能恢复，肠道的功能很容易被破坏，从而诱发疾病^[91]，抗生素可以较快地调整家禽的肠道疾病，但长期使用会导致肠道微生物菌群失衡，因为它不但可以杀害有害菌，同时也会消灭有益菌，进而影响家禽的健康生长。大量研究显示，抗生素的使用存在着重大的问题，例如：病原菌产生耐药性、药物残留、环境污染等^[92-96]。因此，寻求一种健康、绿色、无污染、安全、无毒副作用，能够有效替代抗生素的添加剂，成为确保畜牧业持续稳定发展的迫切需求^[97]。

复合肠道保护剂含有固定化葡萄糖氧化酶（GOD）、多酚类提取物、抗应激类维生素、枯草芽孢杆菌发酵物等多种成分，是一种绿色且安全，对人体无毒副作用的饲料添加剂。本试验选用复合肠道保护剂作为肉鸡饲料添加剂，研究添喂不同水平的复合肠道保护剂对良凤花肉鸡生产性能、屠宰性能、肉品质、免疫器官指数、肠道发育及肠道菌群的影响，探讨复合肠道保护剂在改善肉鸡肠道生态平衡中的作用，为后续研究提供参考。

1.5 技术路线图



第 2 章 材料与方法

2.1 试验时间和地点

试验时间为 2017 年 3 月 15 日至 2017 年 5 月 28 日，地点为米泉养鸡场。

2.2 材料

复合肠道保护剂由北京博仕奥生物技术有限公司提供，商品名“肠乐邦”，其有效成分为固定化 GOD，多酚类植物提取物（类单宁），抗应激类维生素，枯草芽孢杆菌发酵物，基础饲粮由天康畜牧生物技术股份有限公司提供。

2.3 试验动物及设计

本试验选用 1 日龄的良凤花肉鸡 375 只，随机分成 5 组，每组 5 个重复，每个重复 15 只鸡。试验分为：阴性对照组，饲喂不添加抗生素的基础饲粮；阳性对照组，在基础饲粮中添加抗生素（0.3 g/kg 那西肽和 0.25 g/kg 硫酸粘杆菌素）；试验 I 组，在基础饲粮中添加 1.5 g/kg 复合肠道保护剂；试验 II 组，在基础饲粮中添加 2 g/kg 复合肠道保护剂；试验 III 组，在基础饲粮中添加 2.5 g/kg 复合肠道保护剂，试验期为 75 d。基础饲粮参照 NRC（1994）肉鸡营养标准配制，其组成及营养水平见表 2-1，各组试验饲粮均采用粉状饲料。

表 2-1 基础饲料组成及营养水平（风干基础）

Table 2-1 Composition and nutrient levels of basal diets (air-dry basis)

饲料组成	比例（%）	Ratio	营养水平	Nutrient levels	含量	Content
Diet composition	1-60 d	61-75 d			1-60 d	61-75 d
玉米 Corn	61.00	67.00	粗蛋白质	CP（%）	18.80	16.94
豆粕 Soybean meal	30.00	25.0	粗脂肪	EE（%）	4.01	4.90
鱼粉 Fishmeal	2.00	-	干物质	DM（%）	87.31	87.41
麸皮 Bran	1.90	1.90	钙	Ca（%）	0.88	0.79
石粉 Limestone	1.30	1.30	磷	P（%）	0.59	0.53
磷酸氢钙	1.50	1.50	有效磷	AP（%）	0.36	0.31
Monocalcium phosphate						
食盐 Salt	0.30	0.30	赖氨酸	Lys（%）	1.00	0.86
豆油 Soybean oil	1.00	2.00	蛋氨酸	Met（%）	0.40	0.36
预混料 Premix	1.00	1.00	蛋氨酸+胱氨酸	Met+Cys（%）	0.73	0.66
合计 Total	100	100	苏氨酸	Thr（%）	0.73	0.66
			色氨酸	Tyy（%）	0.21	0.19
			异亮氨酸	Ile（%）	0.77	0.69
			精氨酸	Arg（%）	1.26	1.13
			缬氨酸	Val（%）	0.86	0.77
			代谢能	ME（MJ/kg）	12.03	12.56

注：以上为计算值，为每千克饲料基础提供：VA 9900 IU，VD₃ 3600 IU，VE 24 mg，VK₃ 2.4 mg，VB₁ 1.823 mg，VB₂ 7.512 mg，VB₆ 2.94 mg，VB₁₂ 0.018 mg，烟酸 35.640 mg，D-泛酸钙 9.614 mg，叶酸 1.205 mg，生物素 0.09 mg，铁 124 mg，铜 6.4 mg，锌 70 mg，锰 106 mg，碘 0.8 mg，硒 0.45 mg，钴 0.4 mg。

The premix provided following per kg diet: VA 9900 IU, VD₃ 3600 IU, VE 24 mg, VK₃ 2.4 mg, VB₁ 1.823 mg, VB₂ 7.512 mg, VB₆ 2.94 mg, VB₁₂ 0.018 mg, nicotinic acid 35.640 mg, D-pantothenic acid 9.614 mg, folate 1.205 mg, biotin 0.09 mg, Fe 124 mg, Cu 6.4 mg, Zn 70 mg, Mn 106 mg, I 0.8 mg, Se 0.45 mg, Co 0.4 mg。

2.4 试验动物管理

采用叠层笼养方式饲养，育雏期采用育雏火炉保温。0-7 d光照23 h(黑暗1 h)，

8 d后光照16 h，白天进行自然光照，晚上再增加2-3 h光照，以方便鸡群的采食和饮水，试验全期自由采食和饮水，试验前鸡舍进行充分冲洗和严格消毒。准确记录试验中每天的饲料消耗量、鸡舍温湿度和死亡率等。时刻监控鸡群的健康状况。试验期间除阳性对照组外，其余各组不添加抗生素。

2.5 测定指标及方法

2.5.1 生长性能

试验在 14、28、42、56、70 d 早晨 8:00 对肉鸡空腹称重，以重复为单位。准确记录每天的采食量，如果鸡中途死亡，要对增重和饲料消耗进行校正。准确统计试验期内的每组鸡不同日龄的平均体重、平均日采食量、平均耗料量、平均日增重和平均料重比。

2.5.2 屠宰性能指标

在试验的 56 d，以组为单位，每组随机选取 7 只体重相近、健康状况良好的良凤花肉鸡，空腹状态（禁食 12 h），采用颈静脉放血法进行屠宰，测量其屠体重、全净膛重、半净膛重、胸肌重、腿肌重和腹脂重。

屠体重：是放血去羽毛、沥干后肉鸡的重量。

半净膛重：屠体重去除气管、食道、嗦囊，胆、肠、胰、脾、生殖器官、肌胃内容物和角质膜后的重量。

全净膛重：半净膛去除心、肝、肌胃、腺胃、腹脂、头、颈和脚后的重量。

屠宰率（%）=屠体重/宰前体重×100%

半净膛率（%）=半净膛重/宰前体重×100%

全净膛率（%）=全净膛重/宰前重×100%

胸肌率（%）=两侧胸肌重/全净膛重×100%

腿肌率（%）=两侧腿净肌肉重/全净膛重×100%

腹脂率（%）=（腹脂重+肌胃外脂肪重）/全净膛重×100%

2.5.3 肉品质的测定

在试验的 56 d, 以组为单位, 每个组随机选取 7 只体重相近、健康状况良好的良凤花肉鸡, 空腹状态 (禁食 12 h), 颈静脉放血屠宰后选取胸肌肉、腿肌肉测定以下指标。

2.5.3.1 肉色

选取左侧胸肌、腿肌肉样, 厚度约 1 cm, 保存于 4 °C 冰箱中。用 OPTO-STAR 型肉色测定仪 (德国 Matthauss 公司) 测定 2 h、24 h 时肉色值, 测定前用滤纸吸干样品表面附着水分, 每个样品相同部位测定 2 次, 旋转 90 °后再测定 2 次, 取肉色值的平均值, 并记录数据。

2.5.3.2 pH

选取左侧胸肌、腿肌肉样, 厚度约 1 cm, 室温下将样品平铺台面, 并用手术刀在肉样切面处刺一个小孔洞。用 pH 电极 (瑞士 Mettler Toledo 公司) 测定屠宰后 2 h 内 pH 值和 4 °C 冰箱保存 24 h 后的 pH 值, 得到 pH 读数, 精确到 0.01 以上, 读取 pH 值每次测定需稳定 15 s 以上。每次测量完一个样品, 需用蒸馏水冲洗电极。

2.5.3.3 滴水损失

选取左侧胸肌肉 (长、宽和高分别为 2 cm、1 cm 和 1 cm), 剔除外膜和脂肪, 称重为 (W_1)。将取好的样品悬挂于三脚架的铁丝上, 用食品袋密封避免接触空气且避免样品与食品袋接触, 将三脚架放在 4 °C 的冰箱中保存, 24 h 后取出用滤纸吸干样品上多余的水分, 称重为 (W_2), 按下式计算:

$$\text{滴水损失 (\%)} = [(W_1 - W_2) / W_1] \times 100\%$$

2.5.3.4 嫩度

选取左侧胸肌肉 (长、宽和高分别为 4 cm、2 cm 和 2 cm), 用封口袋把样品密封置于 80 °C 水浴锅中加热 10 min, 用取样器取出与肌纤维平行的长条形样品, 采用 C-LM3B 肌肉嫩度仪 (东北农业大学) 测定。每个样品测定 3 次取平均 (N)。

2.5.4 免疫器官指数测定

在试验的第 56 天，以组为单位，每组随机选取 7 只体重相近、健康状况良好的肉鸡，颈静脉放血屠宰后，分离得法氏囊、脾脏和胸腺并称其重量，计算其免疫器官指数。

免疫器官指数=免疫器官鲜重（g）/活体重（kg）^[98]。

2.5.5 肠道指标

在试验的第 56 天，以组为单位，每个组随机选取 7 只体重相近，健康状况良好的肉鸡，颈静脉放血屠宰后，测量各肠段的长度，之后剥离肠系膜和结缔组织，并剖开，用氯化钠注射液冲洗肠段，用滤纸将多余分水吸干，称各肠段重量，计算各肠段的相对长度和相对重量。

肠道相对长度=肠段长度（cm）/肉鸡活体重（kg）。

肠道相对重量=肠段重量（g）/肉鸡活体重（kg）。

2.5.6 肠道形态

试验的第 56 天，以组为单位，每组随机选取 7 只体重相近，健康状况良好的肉鸡，采用颈静脉放血屠宰后，依次剥离十二指肠、空肠和回肠，截取各肠段的中段约 1 cm 的肠道组织，用生理盐水缓缓冲洗干净，浸入配制好的 Bouin 氏液固定液中固定，用于制作石蜡切片。石蜡切片经苏木素—伊红美蓝（HE）染色后，用中性树胶封片，在光学显微镜下观察，拍照保存，用图像分析软件(Image)进行统计绒毛高度和隐窝深度，每个切片选取 5 个非连续性视野，每个视野统计 2 组数据，并计算 V/C 值。

$V/C = \text{绒毛高度}(\mu\text{m}) / \text{隐窝深度}(\mu\text{m})$ 。

2.5.7 肠道微生物菌群的测定

（1）肠道内容物的采集：试验的第 56 天，以组为单位，每组随机选取 3 只体重相近，健康状况良好的肉鸡，颈静脉放血屠宰后，取盲肠段内容物 1 g 左右，倍比稀释到 10^{-6} 。

（2）菌群的培养：将上述肠道内容物 10^{-4} 、 10^{-5} 、 10^{-6} 浓度的稀释液 10 mL

混匀，取适量体积，分别接种于麦康凯培养基、MRS 培养基、双歧杆菌 BS 培养基、亚硫酸铋培养基中，37 ℃ 恒温培养，乳酸杆菌和双歧杆菌培养 48 h，大肠杆菌和沙门氏菌培养 24 h，其中乳酸杆菌和双歧杆菌厌氧培养，最后每克盲肠内容物的菌落数用 lg（CFU/g）表示。

2.5.8 养分代谢的测定

代谢试验于第 70 天进行，采用全收粪法，连续收集 5 天的粪尿排泄物。收集时剔除粪中抛洒的饲料、羽毛和皮屑等杂物，每 6 h 收集一次粪样，鲜粪收集至样品袋中，称重并记录。称重后将粪样混匀，均匀称取 200 g 鲜粪，置于-20 ℃ 保存。分析前将样品解冻，混匀后倒入培养皿中，在 65 ℃ 烘箱中烘干至恒重，置于室内回潮 24 h，称重并记录，干燥样品粉碎过 40 目筛，装入样品袋保存，待测。

饲料和鸡粪中干物质（Dry matter, DM）、有机物（Organic matter, OM）、粗蛋白（Crude protein, CP）、粗脂肪（Ether extract, EE）、钙（Calcium, Ca）和磷（Phosphorus, P）含量参考饲料常规分析法测定；能量采用高智能的高精度热量仪进行测定。

营养物质的消化量（g）= 食入的营养物质质量（g）- 对应粪便中的营养物质质量（g）；

营养物质的消化率（%）= 营养物质的消化量（g） / 食入的营养物质质量（g）×100%。

2.6 数据处理

试验数据用Excel 2007软件进行数据整理，采用SPSS 19.0统计软件单因素方差分析，试验结果均以平均值±标准差（Mean±SD）表示，选用多重比较Duncan氏法进行。

第3章 结果与分析

3.1 添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡生长性能的影响

由表3-1可知，在饲粮中添喂不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡的平均体重、平均日增重方面无显著影响（ $P>0.05$ ）；在平均日采食量方面，1-14 d，试验I、II和III组与阴性对照组相比，分别极显著降低了4.71%（ $P<0.01$ ）、5.64%（ $P<0.01$ ）和4.51%（ $P<0.01$ ），与阳性对照组相比均差异均不显著（ $P>0.05$ ）；15-28 d，试验I、II和III组与阴性对照组相比，分别显著降低了1.06%（ $P<0.05$ ）、1.10%（ $P<0.05$ ）和1.02%（ $P<0.05$ ），与阳性对组相比，分别极显著提高了2.63%（ $P<0.01$ ）、2.59%（ $P<0.01$ ）和2.68%（ $P<0.01$ ）；29-42 d，试验I、II和III组与阴性对照组相比，分别极显著降低了7.03%（ $P<0.01$ ）、3.63%（ $P<0.01$ ）和6.17%（ $P<0.01$ ），与阳性对照组相比，分别降低了3.90%（ $P<0.01$ ）、0.39%（ $P>0.05$ ）和3.01%（ $P<0.05$ ），试验I组与试验II组相比，极显著降低了3.53%（ $P<0.01$ ）；1-70 d试验I、II和III组与阴性对照组相比，分别极显著降低2.48%（ $P<0.01$ ）、1.94%（ $P<0.01$ ）和2.66%（ $P<0.01$ ），与阳性对照组相比，分别降低了1.32%（ $P<0.01$ ）、0.78%（ $P<0.05$ ）和1.51%（ $P<0.01$ ），试验III组与试验II组相比降低0.74%（ $P<0.05$ ）。

在平均料重比方面，1-14 d，试验I、II和III组与阴性对照组相比，分别极显著降低了4.35%（ $P<0.01$ ）、7.07%（ $P<0.01$ ）和7.07%（ $P<0.01$ ），与阳性对照组相比，均差异不显著（ $P>0.05$ ）；15-28 d，试验I、II和III组与阴性对照组相比，均差异不显著（ $P>0.05$ ），试验III组与阳性对照组相比，显著提高了2.58%（ $P<0.05$ ）；29-42 d，试验I、II和III组与阴性对照组相比，分别极显著下降9.66%（ $P<0.01$ ）、8.21%（ $P<0.01$ ）和10.63%（ $P<0.01$ ）；1-70 d，试验I、II和III组与阴性对照组相比，分别降低3.31%（ $P<0.05$ ）、3.72%（ $P<0.05$ ）和4.55%（ $P<0.01$ ），与阳性对照组相比，均差异不显著（ $P>0.05$ ）；其余各日龄段，各组之间均差异不显著（ $P>0.05$ ）；在死亡率方面，试验全期对照组死淘率为6.67%，阳性对照组、试验I组和II组死淘率均为1.33%，试验III组未出现死亡。

表 3-1 添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡生长性能的影响

Table 3-1 Effects of different levels of compound intestinal protectant on the performance of liangfeng broilers

项目	日龄	阴性对照组	阳性对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组	P 值
Items	age (d)	Negative control	Positive control	Trial group I	Trial group II	Trial group III	P-value
平均体重 BWI/g/ 只	14	201.61±13.78	204.59±14.91	200.99±13.24	204.19±15.50	206.22±15.22	0.162
	28	624.48±31.18	625.56±33.59	626.84±33.25	625.96±31.34	626.32±33.08	0.994
	42	1297.18±22.15	1318.78±108.76	1310.99±112.65	1321.84±95.49	1326.03±106.74	0.537
	56	2182.49±198.16	2212.22±175.36	2198.72±180.04	2216.75±181.84	2224.67±165.48	0.761
	70	2511.91±226.15	2545.43±195.05	2508.06±185.46	2546.14±186.58	2551.09±165.78	0.654
平均日采食量 ADFI/g/ 只	1-14	24.83±1.13 ^{aA}	23.64±1.16 ^{bB}	23.66±1.25 ^{bB}	23.43±1.06 ^{bB}	23.71±0.82 ^{bB}	<0.01
	15-28	48.07±1.09 ^{aA}	46.34±1.09 ^{bB}	47.56±1.31 ^{bA}	47.54±1.41 ^{bA}	47.58±1.59 ^{bA}	<0.01
	29-42	96.13±4.84 ^{aA}	93.00±7.37 ^{bB}	89.37±6.74 ^{cC}	92.64±8.52 ^{bB}	90.20±8.39 ^{cBC}	<0.01
	43-56	127.08±10.63	127.88±11.92	125.78±10.5	126.42±11.01	126.23±11.68	0.876
	57-70	131.72±13.25	131.67±11.61	130.91±12.48	128.92±12.74	128.09±10.01	0.396
平均日增重 ADG/g/ 只	1-70	87.15±1.82 ^{aA}	86.13±1.43 ^{bB}	84.99±1.39 ^{cdC}	85.46±1.40 ^{cBC}	84.83±1.22 ^{dC}	<0.01
	1-14	13.58±1.15	13.81±1.24	13.54±1.10	13.80±1.29	13.95±1.27	0.195
	15-28	30.21±2.23	30.07±2.40	30.42±2.38	30.13±2.24	30.01±2.36	0.845
	29-42	48.05±8.72	49.52±7.77	48.98±8.05	49.71±6.82	49.98±7.62	0.600
	43-56	52.08±11.66	52.56±10.32	52.37±10.59	52.64±10.70	52.86±9.73	0.997
料重比 F/G	57-70	33.88±13.76	34.42±13.03	34.27±13.70	34.47±12.54	34.72±12.89	0.999
	1-70	36.37±3.33	36.86±2.87	36.42±2.66	36.88±2.74	36.95±2.44	0.731
	1-14	1.84±0.18 ^{aA}	1.73±0.18 ^{bB}	1.76±0.17 ^{bB}	1.71±0.17 ^{bB}	1.71±0.17 ^{bB}	<0.01
	15-28	1.60±0.12 ^a	1.55±0.13 ^b	1.57±0.12 ^{ab}	1.59±0.12 ^{ab}	1.59±0.13 ^a	0.12
	29-42	2.07±0.41 ^{aA}	1.93±0.38 ^{aB}	1.87±0.34 ^{bB}	1.90±0.32 ^{bB}	1.85±0.35 ^{bB}	0.02
死淘率 (%)	43-56	2.58±0.70	2.55±0.67	2.50±0.54	2.50±0.54	2.47±0.51	0.865
	57-70	4.15±1.94	4.09±1.53	4.13±1.56	4.02±1.28	3.99±1.32	0.988
	1-70	2.42±0.23 ^{aA}	2.35±0.19 ^{abAB}	2.34±0.16 ^{bAB}	2.33±0.17 ^{bAB}	2.31±0.15 ^{bB}	0.028
Mortality							
	1-70	6.67	1.33	1.33	1.33	0	

注：同行数据肩标无字母表示差异不显著（ $P>0.05$ ），标注不同小写字母表示差异显著（ $P<0.05$ ），标注不同大写字母表示差异极显著（ $P<0.01$ ）（下同）。

Note: In the same row, values with the same or no letter superscripts mean no significant difference ($P>0.05$), and with different small letter superscripts mean significant difference ($P<0.05$), while with different capital letter superscripts mean extremely significant difference ($P<0.01$). The same as below.

3.2 添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡屠宰性能的影响

由表3-2可知，在屠宰率、全净膛率、半净膛率、胸肌率、腿肌率和腹脂率方面，各组之间均差异均不显著（ $P>0.05$ ）；其中与阴性对照组相比，各

试验组屠宰率分别提高了1.09%、0.16%和0.77%；与阴性对照组相比，试验III组的腹脂率降低了5.04%。

表 3-2 添加不同水平复合肠道保护剂对肉鸡屠宰性能的影响
Table 3-2 Effects of different levels of compound intestinal protectant on the Slaughter Performance of Liangfeng broilers

项目 Items	阴性对照组 Negative control	阳性对照组 Positive control	试验 I 组 Trial group I	试验 II 组 Trial group II	试验 III 组 Trial group III	P 值 P-value
宰前活重 (g) Slaughter weight	2067.7±104.5 ^b	2165.7±132.0 ^{ab}	2098.9±164.9 ^b	2171.3±85.4 ^a _b	2251.7±101.4 _a	0.068
屠宰率 (%) Dressed percentage	86.20±6.31	85.37±3.19	87.14±5.73	86.34±2.85	86.86±2.60	0.954
全净膛率 (%) Percentage of eviscerated yield	59.69±4.44	58.98±3.49	59.06±5.61	59.88±1.56	60.15±3.38	0.975
半净膛率 (%) Percentage of half-eviscerated yield	76.59±5.02	76.60±3.88	76.74±5.68	76.09±3.28	77.19±3.44	0.994
胸肌率 (%) Percentage of breast muscle	17.17±1.18	16.39±1.90	17.50±2.07	16.50±1.35	17.15±1.86	0.707
腿肌率 (%) Percentage of leg muscle	23.48±1.97	21.48±1.74	22.91±2.88	21.80±2.10	23.18±2.30	0.380
腹脂率 (%) Percentage of abdominal fat	2.58±0.50	2.52±0.58	2.67±0.66	2.54±0.66	2.45±0.76	0.891

3.3 添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡肉品质的影响

由表3-3可知，各试验组与阴性对照组相比，在滴水损失、pH_{24 h}、肉色_{24 h}和剪切力方面均差异均不显著 ($P>0.05$)。各试验组与阴性对照组相比在滴水损失和剪切力方面呈下降趋势。

表 3-3 添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花鸡肉品质的影响

Table 3-3 Effects of different levels of compound intestinal protectant on Quality of Liangfeng broilers

项目 Items		阴性对照组 Negative control	阳性对照组 Positive control	试验 I 组 Trial group I	试验 II 组 Trial group II	试验 III 组 Trial group III	P 值 P-value
滴水损失 (%) Drip loss		0.18±0.08	0.15±0.08	0.14±0.07	0.14±0.06	0.11±0.07	0.575
pH	2 h 胸肌 Pectoral	5.35±0.16	5.31±0.13	5.40±0.13	5.36±0.18	5.41±0.19	0.238
	2 h 腿肌 Leg muscle	5.74±0.17 ^{ab}	5.69±0.24 ^b	5.89±0.15 ^a	5.75±0.23 ^{ab}	5.77±0.23 ^{ab}	0.103
	24 h 胸肌 Pectoral	5.26±0.05	5.25±0.05	5.28±0.08	5.26±0.04	5.27±0.04	0.608
	24 h 腿肌 Leg muscle	5.70±0.10	5.67±0.09	5.68±0.15	5.67±0.05	5.68±0.07	0.971
	2 h 胸肌 Pectoral	66.46±4.68	65.96±3.40	67.71±3.99	67.04±4.19	68.41±3.48	0.376
	2 h 腿肌 Leg muscle	68.71±5.75	67.13±4.06	68.27±6.28	69.49±4.40	68.75±4.33	0.777
肉色 Meat color	24 h 胸肌 Pectoral	65.97±4.50	64.17±4.78	66.63±4.40	66.75±3.10	67.15±7.04	0.554
	24 h 腿肌 Leg muscle	66.03±4.91	64.85±4.72	67.51±8.18	67.13±4.92	67.36±5.97	0.714
剪切力 Shear force (N/cm ²)		16.16±7.29	14.57±5.96	15.99±5.72	14.75±5.36	14.52±3.09	0.886

3.4 添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡免疫器官指数的影响

由表3-4可知，在胸腺重方面，各组之间差异均不显著（ $P>0.05$ ）。在脾脏重方面，与阴性对照组相比，试验III组极显著提高63.04%（ $P<0.01$ ）；与阳性对照组相比，试验III组显著提高41.55%（ $P<0.05$ ）；与试验 I 组和 II 组相比，试验 III 组分别提高57.32%（ $P<0.01$ ）和37.60%（ $P<0.05$ ）。在法氏囊的重量方面，各组之间差异均不显著（ $P>0.05$ ）。

在胸腺指数方面，各组之间差异均不显著（ $P>0.05$ ）。在脾脏指数方面，与阴性对照组相比，试验III组显著增加50%（ $P<0.05$ ），其余各组之间差异均不显著（ $P>0.05$ ）。在法氏囊指数方面，各组之间差异均不显著（ $P>0.05$ ）。

表 3-4 添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花鸡免疫器官指数的影响

Table 3-4 Effects of different levels of compound intestinal protectant on Immune Organs Index of Liangfeng broilers

项目 Items	阴性对照组 Negative control	阳性对照组 Positive control	试验 I 组 Trial group I	试验 II 组 Trial group II	试验 III 组 Trial group III	P 值 P-value
胸腺重 (g) Thymus weight	13.65±4.12 ^b	19.05±3.36 ^a	14.33±5.48 ^{ab}	17.20±4.32 ^{ab}	16.55±3.18 ^{ab}	0.131
脾脏重 (g) Spleen weight	3.03±0.85 ^{bb}	3.49±0.87 ^{baB}	3.14±0.58 ^{bb}	3.59±1.09 ^{bAB}	4.94±1.17 ^{aA}	0.018
法氏囊重 (g) Bursa weight of the Fabricius	5.66±1.76	6.06±1.79	5.28±1.51	6.64±2.05	6.67±1.34	0.488
胸腺指数 Thymus index	6.66±2.24	7.98±1.07	6.82±2.59	7.57±2.00	7.67±1.29	0.767
脾脏指数 Spleen index	1.46±0.39 ^b	1.61±0.36 ^{ab}	1.52±0.17 ^b	1.67±0.56 ^{ab}	2.19±0.58 ^a	0.071
法氏囊指数 Bursa of fabricius index	2.54±0.72	2.78±0.72	2.7±0.44	3.06±0.95	3.12±0.65	0.603

3.5 添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡肠道发育的影响

由表3-5可知，添加不同水平复合肠道保护剂在肠道发育方面，试验I、II和III组与阴性对照组和阳性对照组相比，十二指肠、空肠、回肠、盲肠和直肠的相对长度及相对重量差异均不显著（ $P>0.05$ ），各试验组之间小肠各段相对长度和相对重量差异均不显著（ $P>0.05$ ）。

表 3-5 添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡肠道发育的影响

Table 3-5 Effects of different levels of compound intestinal protectant on intestinal development of liangfeng broilers

项目 Items		阴性对照组 Negative control	阳性对照组 Positive control	试验 I 组 Trial group I	试验 II 组 Trial group II	试验 III 组 Trial group III	P 值 P-value
十二指肠 Duodenum	相对长度 Relative length (cm/kg)	13.24±1.17	12.15±0.42	13.18±1.45	12.38±1.69	12.55±1.02	0.375
	相对重量 Relative weight (g/kg)	3.44±0.86	3.13±0.91	3.44±0.46	3.28±0.85	3.26±0.46	0.593
	相对长度 Relative length (cm/kg)	29.06±4.66	30.17±4.84	29.08±4.02	28.77±2.48	28.07±3.50	0.749
空肠 Jejunum	相对重量 Relative weight (g/kg)	7.95±1.33	7.40±1.65	7.79±0.97	7.67±0.85	7.50±1.75	0.719
	相对长度 Relative length (cm/kg)	29.42±7.09	32.25±5.80	29.60±5.93	28.97±3.54	27.87±3.59	0.626
	相对重量 Relative weight (g/kg)	7.08±0.86	6.96±1.38	6.93±1.62	6.83±0.82	6.70±1.10	0.303
回肠 Ileum	相对长度 Relative length (cm/kg)	16.98±3.06	17.67±2.31	18.00±3.88	18.03±3.07	16.42±3.52	0.854
	相对重量 Relative weight (g/kg)	3.29±1.14	3.70±0.74	3.42±0.67	3.78±0.64	3.70±1.41	0.852
	相对长度 Relative length (cm/kg)	3.92±0.99	3.64±0.45	4.11±1.04	4.06±0.46	3.76±0.33	0.718
盲肠 Cecum	相对重量 Relative weight (g/kg)	1.08±0.23	1.35±0.13	1.39±0.37	1.04±0.16	1.06±0.40	0.051
	相对长度 Relative length (cm/kg)						
	相对重量 Relative weight (g/kg)						
直肠 Rectum	相对长度 Relative length (cm/kg)						
	相对重量 Relative weight (g/kg)						
	相对长度 Relative length (cm/kg)						

3.6 添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡肠道形态的影响

表3-6所示为复合肠道保护剂对肉鸡肠道形态的影响，在十二指肠形态方面，试验I、II和III组与阴性对照组相比，V/C值分别提高6.28% ($P<0.05$)、10.68% ($P<0.01$) 和13.33% ($P<0.01$)；试验III组与阳性对照组和试验I组相比，V/C值分别提高8.43% ($P<0.01$) 和6.63% ($P<0.05$)，其余各组之间均无显著差异 ($P>0.05$)。在空肠形态方面，试验II组与阴性和阳性对照组相比，V/C值分别显著提高11.51% ($P<0.05$) 和12.03% ($P<0.05$)；其余各组之间均无显著差异。在回肠形态方面，试验III组与阴性和阳性对照组相比，V/C值分别极显著提高27.39% ($P<0.01$) 和26.71% ($P<0.01$)；试验III组与试验I组和II组相比，V/C值分别提高19.77% ($P<0.05$) 和18.59% ($P<0.05$)。各组之间肠道绒毛高度和隐窝深度均无显著影响 ($P>0.05$)，各试验组绒毛高度均有增加趋势，隐窝深度有降低趋势。图1为十二指肠切片图谱，由图1可观察到，阴性、阳性对照组绒毛不均匀并且有断裂现象，绒毛间界限及隐窝模糊不清；2 g/kg和2.5 g/kg添加剂组绒毛结构较完整，绒毛间界限及隐窝清晰可见。

表 3-6 添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡肠道形态的影响

Table 3-6 Effects of different levels of compound intestinal protectant on intestinal morphology of liangfeng broilers

项目		阴性对照组	阳性对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组	P 值
Items		Negative control	Positive control	Trial group I	Trial group II	Trial group III	P-value
十二指肠 Duode-num	绒毛高度						
	Villus height/ μm	1543.96 $\pm$ 70.53	1547.90 $\pm$ 116.68	1548.02 $\pm$ 50.83	1605.80 $\pm$ 132.34	1652.87 $\pm$ 60.18	0.131
	隐窝深						
	Crypt depth/ μm	170.02 $\pm$ 5.37	163.19 $\pm$ 10.06	161.46 $\pm$ 16.27	159.89 $\pm$ 12.80	160.86 $\pm$ 9.43	0.481
	V/C	9.08 $\pm$ 0.20 ^{cC}	9.49 $\pm$ 0.58 ^{bcBC}	9.65 $\pm$ 0.76 ^{bABC}	10.05 $\pm$ 0.37 ^{abAB}	10.29 $\pm$ 0.27 ^{aA}	0.001
空肠 Jejunu-m	绒毛高度						
	Villus height/ μm	1263.39 $\pm$ 69.85	1274.49 $\pm$ 118.47	1354.56 $\pm$ 241.63	1397.81 $\pm$ 123.44	1367.59 $\pm$ 141.12	0.375
	隐窝深度						
	Crypt depth/ μm	147.05 $\pm$ 10.36	149.50 $\pm$ 10.88	145.45 $\pm$ 13.80	146.09 $\pm$ 16.11	146.43 $\pm$ 13.30	0.982
	V/C	8.60 $\pm$ 0.31 ^b	8.56 $\pm$ 0.96 ^b	9.31 $\pm$ 1.36 ^{ab}	9.59 $\pm$ 0.36 ^a	9.34 $\pm$ 0.45 ^{ab}	0.070
回肠 Iileum	绒毛高度						
	Villus height/ μm	724.93 $\pm$ 230.24	735.10 $\pm$ 123.10	738.80 $\pm$ 156.36	771.69 $\pm$ 244.48	859.26 $\pm$ 91.69	0.625
	隐窝深度						
	Crypt depth/ μm	125.80 $\pm$ 17.10	128.69 $\pm$ 14.80	121.91 $\pm$ 13.75	124.65 $\pm$ 15.79	119.68 $\pm$ 12.15	0.816
	V/C	5.66 $\pm$ 1.05 ^{bB}	5.69 $\pm$ 0.44 ^{bB}	6.02 $\pm$ 0.72 ^{bAB}	6.08 $\pm$ 1.45 ^{bAB}	7.21 $\pm$ 0.71 ^{aA}	0.028



阴性对照组

阳性对照组

试验 I

试验 II 组

试验 III 组

Negative control

Positive control

Trial group I

Trial group II

Trial group III

图 1 56 d 十二指肠切片图

Fig.1 The optics slice up of duodenum in 56 d

3.7 添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡肠道菌群的影响

由表3-7可知，添加不同水平复合肠道保护剂，在大肠杆菌方面，试验I、II和III组与阴性对照组相比，大肠杆菌数分别极显著降低3.83% ($P<0.01$)、5.23% ($P<0.01$) 和8.80% ($P<0.01$)，试验III组与阳性对照组相比，大肠杆菌数极显著降低3.25% ($P<0.01$)，试验III组与试验I组和II组相比，大肠杆菌数分别极显著降低5.17% ($P<0.01$) 和3.77% ($P<0.01$)。

在沙门氏菌方面，试验I、II和III组与阴性对照组相比，沙门氏菌数分别降低2.28% ($P>0.05$)、4.16% ($P<0.05$) 和8.58% ($P<0.01$)，试验III组与阳性对照组相比，沙门氏菌数极显著降低5.15% ($P<0.01$)，试验I组和II组与阳性对照组相比，差异均不显著 ($P>0.05$)，试验III组与试验I组和II组相比，沙门氏菌数均极显著降低6.45% ($P<0.01$) 和4.62% ($P<0.01$)。

在乳酸杆菌方面，试验III组与阴性对照组相比，乳酸杆菌数显著提高3.36% ($P<0.05$)，试验I、II组与阴性对照组相比，均无显著性差异 ($P>0.05$)，试验I、II和III组与阳性对照组相比，乳酸杆菌数分别提高了3.48% ($P<0.05$)、3.61% ($P<0.05$) 和7.23% ($P<0.01$)，试验III组与试验I组和II组相比，乳酸杆菌数显著提高了3.62% ($P<0.05$) 和3.49% ($P<0.05$)。

在双歧杆菌方面，试验I、II、III组与阳性对照组相比，双歧杆菌数分别提高了2.89% ($P<0.05$)、4.20% ($P<0.01$) 和5.65% ($P<0.01$)。试验I、II、III组与阴性对照组相比，差异均不显著 ($P>0.05$)，各试验组之间差异均不显著 ($P>0.05$)。

表 3-7 添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡肠道菌群的影响

Table 3-7 Effects of different levels of compound intestinal protectant on the intestinal flora of liangfeng broilers

单位: (lg CFU/g)

项目 Items	阴性对照组 Negative control	阳性对照组 Positive control	试验 I 组 Trial group I	试验 II 组 Trial group II	试验 III 组 Trial group III	P 值 P-value
大肠杆菌 <i>Escherichia coli</i>	7.84±0.32 ^{aA}	7.39±0.42 ^{bB}	7.54±0.25 ^{bB}	7.43±0.38 ^{bB}	7.15±0.3 ^{cC}	<0.01
沙门氏菌 <i>Salmonella</i>	7.46±0.35 ^{aA}	7.19±0.28 ^{bA}	7.29±0.28 ^{abA}	7.15±0.36 ^{bA}	6.82±0.56 ^{cB}	<0.01
乳酸杆菌 <i>Lactobacilli</i>	8.04±0.52 ^{bAB}	7.75±0.37 ^{cB}	8.02±0.36 ^{bAB}	8.03±0.44 ^{bAB}	8.31±0.52 ^{aA}	0.001
双歧杆菌 <i>Bifidobacteria</i>	7.90±0.35 ^{aA}	7.61±0.39 ^{bB}	7.83±0.29 ^{aAB}	7.93±0.43 ^{aA}	8.04±0.27 ^{aA}	0.001

3.8 添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡营养物质消化量的影响

由表3-8可知,在饲料中添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡干物质、有机物和粗脂肪消化量方面无显著影响 ($P>0.05$);在粗蛋白质消化量方面,与阴性对照组相比,试验III组提高了11.74% ($P<0.05$),其余各组之间均无显著性差异 ($P>0.05$);在钙消化量方面,与阴性对照组相比,阳性对照组和试验III组分别提高了17.14% ($P<0.05$) 和20% ($P<0.01$),其余各组之间均无显著性差异 ($P>0.05$);在磷消化量方面,与阴性对照组相比,试验III组提高了18.52% ($P<0.01$),其余各组之间均无显著性差异 ($P>0.05$);在代谢能消化量方面,阳性对照组和试验III组与试验I组相比分别提高5.36% ($P<0.05$) 和5.36% ($P<0.05$),其余各组之间均无显著性差异 ($P>0.05$)。

表 3-8 添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡营养物质消化量的影响

Table 3-8 Effects of different levels of compound intestinal protectant on the nutrient digestibility of liangfeng broilers

项目 Items	阴性对照组 Negative control	阳性对照组 Positive control	试验 I 组 Trial group I	试验 II 组 Trial group II	试验 III 组 Trial group III	P 值 P-value
干物质[g/(d·只)] Dry matter	83.79±2.73	84.65±2.79	82.85±2.23	82.04±3.21	84.39±3.57	0.524
有机物[g/(d·只)] Organic compound	81.69±2.38	81.92±2.72	80.45±2.00	79.68±3.00	81.69±3.31	0.553
粗蛋白[g/(d·只)] Crude protein	9.88±0.72 ^b	10.21±0.52 ^{ab}	10.42±0.7 ^{ab}	10.34±0.76 ^{ab}	11.04±0.72 ^a	0.087
粗脂肪[g/(d·只)] Crude fat	4.24±0.13	4.31±0.12	4.28±0.08	4.27±0.14	4.34±0.17	0.740
钙[g/(d·只)] Calcium	0.35±0.04 ^{bB}	0.41±0.02 ^{aAB}	0.39±0.04 ^{abAB}	0.38±0.04 ^{abAB}	0.42±0.04 ^{aA}	0.023
磷[g/(d·只)] Phosphorus	0.27±0.03 ^{bB}	0.30±0.03 ^{abAB}	0.29±0.02 ^{abAB}	0.29±0.02 ^{abAB}	0.32±0.02 ^{aA}	0.018
代谢能[MJ/(d·只)] Metabolic energy	1.71±0.05 ^{ab}	1.77±0.06 ^a	1.68±0.04 ^b	1.70±0.06 ^{ab}	1.77±0.07 ^a	0.061

3.9 添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡营养物质消化率的影响

由表3-9可知，在饲料中添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡干物质消化率方面，与阴性对照组相比，阳性对照组、试验I组、II组和III组分别提高了4.47%（ $P<0.01$ ）、3.74%（ $P<0.01$ ）、2.63%（ $P<0.05$ ）和5.91%（ $P<0.01$ ），试验III组与试验II组相比显著提高了3.20%（ $P<0.05$ ），其余各组之间均无显著性差异（ $P>0.05$ ）；在有机物消化率方面，与阴性对照组相比，阳性对照组、试验I组、II组和III组分别提高了3.77%（ $P<0.01$ ）、3.37%（ $P<0.01$ ）、2.50%（ $P<0.05$ ）和5.02%（ $P<0.01$ ），试验III组与试验II组相比显著提高了2.46%（ $P<0.05$ ），其余各组之间均无显著性差异（ $P>0.05$ ）；在粗蛋白质消化率方面，与阴性对照组相比，阳性对照组、试验I组、II组和III组分别提高了7.35%（ $P<0.05$ ）、12.18%（ $P<0.01$ ）、11.27%（ $P<0.01$ ）和18.91%（ $P<0.01$ ），试验III组与阳性对照组和试验II组相比分别提高了10.77%（ $P<0.01$ ）和6.87%（ $P<0.05$ ），其余各组之间

均无显著性差异 ($P>0.05$)；在粗脂肪消化率方面，与阴性对照组相比，阳性对照组、试验I组、II组和III组分别提高了4.81% ($P<0.01$)、5.60% ($P<0.01$)、5.46% ($P<0.01$)和7.30% ($P<0.01$)，试验III组与阳性对照组相比提高2.37% ($P<0.05$)，其余各组之间均无显著性差异 ($P>0.05$)；在钙的消化率方面，与阴性对照组相比，阳性对照组、试验I组、II组和III组分别提高了16.65% ($P<0.01$)、13.42% ($P<0.05$)和22.97% ($P<0.01$)，试验III组与试验II组相比提高了11.44% ($P<0.05$)，其余各组之间均无显著性差异 ($P>0.05$)；在磷消化率方面，与阴性对照组相比，阳性对照组、试验I组、II组和III组分别提高了15.04% ($P<0.01$)、14.53% ($P<0.01$)、14.46% ($P<0.01$)和26.33% ($P<0.01$)，试验III组与阳性对照组、试验I组、II组相比分别提高了9.81% ($P<0.05$)、10.30% ($P<0.05$)和10.37% ($P<0.05$)，其余各组之间均无显著性差异 ($P>0.05$)；在代谢能消化率方面，与阴性对照组相比，阳性对照组、试验I、II和III组分别提高了4.24% ($P<0.01$)、2.73% ($P<0.05$)、2.22% ($P<0.05$)和5.14% ($P<0.01$)，试验III组与试验I组和II组相比分别提高了2.34% ($P<0.05$)和2.85% ($P<0.01$)，其余各组之间均无显著性差异 ($P>0.05$)。

表 3-9 添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡营养物质表观消化率的影响 (%)
 表 3-9 Effects of different levels of compound intestinal protectant on the apparent digestibility of
 nutrient substance in liangfeng broilers

项目 Items	阴性对照组 Negative control	阳性对照组 Positive control	试验 I 组 Trial group I	试验 II 组 Trial group II	试验 III 组 Trial group III	P 值 P-value
干物质 Dry matter	72.25 ± 1.62 ^{cB}	75.48 ± 0.45 ^{abA}	74.95 ± 1.97 ^{abA}	74.15 ± 1.57 ^{bAB}	76.52 ± 1.64 ^{aA}	0.001
有机物 Organic compound	75.66 ± 1.29 ^{cB}	78.51 ± 0.39 ^{abA}	78.21 ± 1.73 ^{abA}	77.55 ± 1.37 ^{bAB}	79.46 ± 1.45 ^{aA}	0.001
粗蛋白 Crude protein	50.51 ± 2.28 ^{cC}	54.22 ± 1.83 ^{bBC}	56.66 ± 3.79 ^{abAB}	56.20 ± 3.13 ^{bAB}	60.06 ± 2.91 ^{aA}	<0.01
粗脂肪 Crude fat	76.06 ± 1.43 ^{cB}	79.72 ± 0.85 ^{bA}	80.32 ± 1.48 ^{abA}	80.21 ± 1.13 ^{abA}	81.61 ± 1.25 ^{aA}	<0.01
钙 Calcium	40.01 ± 3.70 ^{cB}	46.67 ± 1.93 ^{abA}	45.38 ± 4.83 ^{abAB}	44.15 ± 3.44 ^{bcAB}	49.20 ± 3.55 ^{aA}	0.003
磷 Phosphorus	44.67 ± 4.46 ^{cB}	51.39 ± 4.1 ^{bA}	51.16 ± 3.97 ^{bA}	51.13 ± 2.56 ^{bA}	56.43 ± 3.19 ^{aA}	<0.01
代谢能 Metabolic energy	78.28 ± 1.21 ^{cC}	81.60 ± 0.57 ^{abAB}	80.42 ± 1.51 ^{bABC}	80.02 ± 1.23 ^{bBC}	82.30 ± 1.66 ^{aA}	<0.01

3.10 添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡钙磷代谢的影响

由表3-10可知，在饲料中添加不同水平复合肠道保护剂，钙摄入量方面，与阴性对照组相比，阳性对照组、试验I组、II组、III组分别降低了3.30% ($P<0.05$)、4.40% ($P<0.01$)、4.40% ($P<0.01$)和4.40% ($P<0.01$)，其余各组之间均无显著性差异 ($P>0.05$)；在钙的排出量方面，与阴性对照组相比，阳性对照组、试验I组、II组和试验III组分别降低了16.36%、14.55%、12.73%和20%，均达到极显著水平 ($P<0.01$)，试验III组与试验II组相比降低了8.33% ($P<0.05$)，其余各组之间均无显著性差异 ($P>0.05$)；在钙的保留量方面，与阴性对照组相比，阳性对照组和试验III组分别提高了17.14% ($P<0.05$)和20% ($P<0.01$)，其余各组之间均无显著性差异 ($P>0.05$)；在钙的消化率方面，与阴性对照组相比，阳性对照组、试验I组、II组和试验III组分别提高了16.65% ($P<0.01$)、13.42% ($P<0.05$)和22.97% ($P<0.01$)，试验III组与试验II组相比提高了11.44% ($P<0.05$)，其余各组之间均无显著性差异 ($P>0.05$)。

在饲料中添加不同水平复合肠道保护剂,磷摄入量方面,与阴性对照组相比,阳性对照组、试验I组、II组和试验III组均降低了3.33% ($P<0.01$), 其余各组之间均无显著性差异 ($P>0.05$); 在磷排出量方面,与阴性对照组相比,阳性对照组、试验I组、II组和试验III组分别降低了15.16%、15.16%、15.16%和24.24%, 均达到极显著水平 ($P<0.01$), 试验III组与阳性对照组、试验I组和试验II组相比均降低了10.71% ($P<0.05$), 其余各组之间均无显著性差异 ($P>0.05$); 在磷的保留量方面,试验III组与阴性对照组相比提高了18.52% ($P<0.01$), 其余各组之间均无显著性差异 ($P>0.05$); 在磷消化率方面,与阴性对照组相比,阳性对照组、试验I组、II组和试验III组分别提高了15.04%、14.53%、14.46%和26.33%, 均达到极显著水平 ($P<0.01$), 试验III组与阳性对照组、试验I组和试验II组相比分别提高了9.81%、10.31%和10.37%, 均达到显著水平 ($P<0.05$), 其余各组之间均无显著性差异 ($P>0.05$)。

表 3-10 添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡钙、磷代谢的影响
 表 3-10 Effects of different levels of compound intestinal protectant on calcium and phosphorus metabolism in liangfeng broilers

项目 Items	阴性对照组 Negative control	阳性对照组 Positive control	试验 I 组 Trial group I	试验 II 组 Trial group II	试验 III 组 Trial group III	P 值 P-value
钙 Calcium						
摄入量[g/(d·只)] Intake	0.90±0.01 ^{aA}	0.87±0.03 ^{bAB}	0.86±0.01 ^{bB}	0.86±0.02 ^{bB}	0.86±0.02 ^{bB}	0.008
排出量[g/(d·只)] Discharge	0.55±0.03 ^{aA}	0.46±0.03 ^{bcB}	0.47±0.04 ^{bcB}	0.48±0.02 ^{bB}	0.44±0.03 ^{cB}	<0.01
保留量[g/(d·只)] Reservations	0.35±0.04 ^{bB}	0.41±0.02 ^{aAB}	0.39±0.04 ^{abAB}	0.38±0.04 ^{abAB}	0.42±0.04 ^{aA}	0.023
消化率(%) Digestibility	40.01±3.69 ^{cB}	46.67±1.93 ^{abA}	45.38±4.83 ^{abAB}	44.15±3.44 ^{bcAB}	49.20±3.55 ^{aA}	0.003
磷 Phosphorus						
摄入量[g/(d·只)] Intake	0.60±0.01 ^{aA}	0.58±0.02 ^{bB}	0.58±0.01 ^{bB}	0.58±0.01 ^{bB}	0.58±0.02 ^{bB}	0.008
排出量[g/(d·只)] Discharge	0.33±0.02 ^{aA}	0.28±0.02 ^{bB}	0.28±0.02 ^{bB}	0.28±0.01 ^{bB}	0.25±0.02 ^{cB}	<0.01
保留量[g/(d·只)] Reservations	0.27±0.03 ^{bB}	0.30±0.03 ^{abAB}	0.29±0.02 ^{abAB}	0.29±0.02 ^{abAB}	0.32±0.02 ^{aA}	0.018
消化率(%) Digestibility	44.67±4.46 ^{cB}	51.39±4.1 ^{bA}	51.16±3.97 ^{bA}	51.13±2.56 ^{bA}	56.43±3.19 ^{aA}	<0.01

第4章 讨论

4.1 饲料中添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡生长性能的影响

平均体重、日增重、日采食量和料重比是评价肉鸡生产性能的重要指标，研究发现，GOD、多酚类植物提取物、抗应激维生素、枯草芽孢杆菌等添加剂具有促进生长发育、提高生产性能和提高饲料利用率的作用^[99-102]。

汤海鸥等^[99]研究发现，肉鸡饲料中添加不同剂量GOD，能显著降低料肉比（ $P<0.05$ ），提高肉鸡的平均日增重；肖传明等^[100]在肉鸡饲料中添加200 g/t植物提取物，结果显示，可以提高肉鸡的日增重、降低料重比和死亡率。张敏等^[103]研究显示在肉鸡基础饲料中添加维生素E，可降低肉鸡料重比、提高生产性能。贾久满等^[104]指出，在蛋鸡基础饲料中添加枯草芽孢杆菌和复合酶制剂，可以显著提高蛋鸡的产蛋率、蛋壳厚度和生产性能（ $P<0.05$ ）。本试验研究表明，在肉鸡饲料中添加复合肠道保护剂可显著降低各试验组的全期料重比（ $P<0.05$ ），平均体重和平均日增重均有上升趋势，死淘率有所下降。由此可知，添加不同水平复合肠道保护剂可以提高肉鸡生产性能，促进机体生长发育。

4.2 饲料中添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡屠宰性能的影响

屠宰性能是肉用畜禽的胴体品质重要的评价指标之一，屠宰率和全净膛率是衡量畜禽产肉性能的重要指标。复合肠道保护剂成分中的枯草芽孢杆菌，是一种好氧革兰氏阳性菌，可形成芽孢，具有促进畜禽生长发育，改善肠道菌群结构，提高生产性能等的功能。翟继鹏等^[105]研究指出，在家禽饲料中添加枯草芽孢杆菌，可以提高动物在代谢过程中产生的有机酸的能力，使胃肠道呈现出酸性环境，提高胃蛋白酶的活性，有利于饲料中营养物质的消化吸收，抑制病原菌的产生，提高家禽的生长发育和免疫力。崔宇等^[106]研究发现，在基础饲料中添加500

mg/kg的枯草芽孢杆菌能显著提高肉仔鸡的屠宰率($P<0.05$)。张爱武等^[107]在基础饲粮中添加1%的枯草芽孢杆菌,结果显示可以改善丝羽乌骨鸡的胸肌重量。田开文等^[108]研究显示,在基础饲粮中添加2%~8%枯草芽孢杆菌发酵棉籽粕,可以不同程度地提高黄羽肉鸡的屠宰率、全膛率和半净膛率等,但差异不显著($P>0.05$)。

本试验研究结果显示,各组之间屠宰率、半净膛率、全净膛率、胸肌率、腿肌率和腹脂率均差异不显著($P>0.05$),但在屠宰率、半净膛率和全净膛率方面有提高趋势,与上述^[105-108]研究结果一致。可能的原因是:复合肠道保护剂成分中的枯草芽孢杆菌可以改善肉鸡肠道内的微生态平衡,促进肠道内有益菌(如双歧杆菌、乳酸菌等)的生长繁殖,提高消化酶的活性,从而有利于饲粮中营养物质的分解和吸收,提高肉鸡的生产性能和屠宰性能。

4.3 饲粮中添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡肉品质的影响

滴水损失、pH 值、肉色和剪切力是反映畜禽肉品质的重要指标。滴水损失是指肉质中蛋白质在外部力量的作用下损失的水分,与系水力呈负相关,肉质的滴水损失越小,系水力就越大,说明其肉质越好。pH 值是评价肉质酸碱度最直接的指标,屠宰后的鸡处于缺氧状态,会发生肌糖原酵解产生乳酸,随着时间的延长乳酸不断的积累,pH 值的变化会从 7.0 逐渐降至 5.4~5.8。pH 值一般参考的标准为:pH 大于 6.0 者为优;pH 大于 5.6 小于 6.0 者为良;pH 小于 5.6 者为差^[109]。pH 值下降过快,会导致肉质中蛋白质的变性,肌肉失水,肉色灰白,进而降低其营养价值,缩短货架期^[110]。肉色是肉品质重要的表观属性,肌红蛋白(约占 70%~80%)和血红蛋白(约占 20%~30%)的含量决定着禽肉颜色深浅,肌红蛋白含量越高,肉色颜色就越深,肉质就越好,越受消费者的欢迎。剪切力值是评价肉质嫩度的直观指标,剪切力值越小,说明肌肉的肉质越嫩^[111]。

孙春阳等^[112]研究发现,在 42 日龄的肉鸡基础饲粮中添加葡萄糖氧化酶,结果发现,试验组的肉鸡胸肌肉色 a 值与对照组相比显著提高($P<0.05$),肉色 b

值与对照组相比显著降低 ($P<0.05$)。张泽南等^[113]在饲料中添加 250 g/t 枯草芽孢杆菌饲喂鹅, 结果显示, 5-16 周龄, 各试验组 pH 和肉色与对照组相比较差异不显著 ($P>0.05$)。李亚杰等^[114]研究表明, 饲料中添加益生菌可以降低肉鸡料肉比, 但在肉品质方面, 各试验组与对照组相比均无显著差异 ($P>0.05$)。

本试验结果表明, 在滴水损失、pH_{24h}、肉色_{24h}和剪切力方面均差异不显著 ($P>0.05$), 这与上述研究结果基本一致, 其中复合肠道保护剂添加剂组在剪切力和滴水损失方面均有所下降, 说明饲料中添加不同水平复合肠道保护剂可以改善良凤花肉鸡的肉品质。

4.4 饲料中添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡免疫器官指数的影响

胸腺、脾脏和法氏囊是禽类的主要免疫器官, 参与机体的体液免疫和细胞免疫, 它们的重量和指数是评价家禽免疫力的重要指标^[115]。禽类的全身免疫水平取决于机体免疫功能的高低, 即免疫器官的发育、结构和机能的强弱。免疫器官称重是研究机体免疫状况的方法之一, 免疫器官的重量可用于评价雏鸡的免疫状态^[116]。研究显示, 免疫抑制可以使免疫器官的重量降低, 免疫器官重量的提高, 是免疫增强、生长发育加快的表现^[117]。免疫器官的迅速成熟, 可使增加肉鸡机体的免疫机能, 提高各种病原微生物感染的抵抗能力以及各种应激的抵抗能力^[118]。复合肠道保护剂中的葡萄糖氧化酶是一种需氧脱氢酶, 可以改善肠道的酸性环境, 保持肠道菌群的生态平衡, 提高机体的免疫能力。宋海彬等^[10]指出, 在基础饲料中添加葡萄糖氧化酶制剂, 可以提高肉鸡的胸腺指数、脾脏指数和法氏囊指数。熊云霞^[119]研究发现, 在肉鸡的基础饲料中添加葡萄糖氧化酶, 肉鸡的胸腺、脾脏和法氏囊指数均有所提高。

本试验结果显示, 在基础饲料中添加复合肠道保护剂, 可以提高脾脏指数, 各试验组法氏囊指数与阴性对照组相比有提高的趋势, 但差异不显著 ($P>0.05$), 与上述研究结果一致。可能的原因是: 葡萄糖氧化酶可以催化肠道内的葡萄糖分解, 产生葡萄糖酸和过氧化氢^[120], 产生的过氧化氢可以抑制大肠杆菌和沙门氏

菌有害菌等有害菌的繁殖，从而降低动物的致病率，提高肉鸡的免疫能力^[112]。

4.5 饲料中添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡肠道发育及形态的影响

禽类的肠道由小肠和大肠两个部分组成，小肠部位主要进行营养物质的消化和吸收，因此，家禽的小肠发育直接影响到肠道对营养物质的消化、吸收和代谢，进而影响家禽的生产性能。小肠绒毛的高度、隐窝的深度和 V/C 的值是反映小肠消化吸收的重要指标，当绒毛的高度增加时，小肠的消化吸收功能也会增强；隐窝的深度与小肠上皮细胞更新换代速度有关，隐窝的降低代表着，细胞成熟率的升高，更新换代的速度变快；V/C 的值综合反映了小肠的吸收功能，V/C 值越大，吸收能力越强^[121-123]。宋海彬等^[14]在基础饲料中添加 GOD，结果显示，GOD 可提高肉鸡十二指肠和空肠绒毛的高度、降低隐窝的深度、增加 V/C 的值。Mahmoud 等^[124]研究发现，在基础饲料中添加枯草芽孢杆菌，可改善肉鸡空肠的形态。李茜等^[125]报道，在肉鸡基础饲料中添加水解单宁酸，可以使空肠绒毛的高度升高，隐窝的深度降低，V/C 的值升高；十二指肠 V/C 的值升高。

本试验条件下，添加不同水平复合肠道保护剂可显著提高十二指肠、空肠和回肠 V/C 值 ($P<0.05$)，添加 2.5 g/kg 的复合肠道保护剂可极显著提高十二指肠和回肠 V/C 值 ($P<0.01$)，绒毛高度均有提高趋势、隐窝深度有降低趋势，但肠道相对长度无显著变化。分析可能的原因是：复合肠道保护剂可抑制肠道细菌产生抗生长毒素，减少消化道问题，促进肠道绒毛高度增加、隐窝深度降低、V/C 值升高，进而提高肠绒毛对营养物质的接触表面积，减轻食物对肠道的刺激，促进肉鸡肠道消化、吸收，提高生产性能，但对其发挥的作用机理有待进一步研究。

4.6 饲料中添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡肠道菌群的影响

家禽肠道中寄居着 500 多种微生物且大多数是有益的，有益微生物对动物肠道菌群健康、杀灭外来有害物质起着重要作用^[126]。肠道内的有益菌数量和有害

菌数量处于相对平衡的状态，当有益菌处于优势菌群的状态时，有益菌可以利用寡糖的发酵产生短链脂肪酸，降低动物肠道内的 pH 值，从而抑制沙门氏菌和大肠杆菌等有害菌数量的增殖，保护肠道内环境的健康，维持畜禽机体的健康生长；当有害菌占主导时，畜禽的机体生长会受到抑制，表现出疾病状态^[127, 128]。研究发现，饲料中添加 GOD、枯草芽孢杆菌和植物提取物等有益物质，可以提高机体有益菌的数量，促进双歧杆菌和乳酸菌等有益菌数量的繁殖，抑制沙门氏菌和大肠杆菌等病原菌的增殖，进而改善肠道的微生态平衡^[129-131]。Sen 等^[132]研究指出，基础饲料中添加枯草芽孢杆菌，可以减少肉鸡肠道内大肠杆菌的数量，提高双歧杆菌的数量。李茜等^[58]在肉鸡的基础饲料中添加水解单宁酸，结果显示，试验 I、II 和 III 组的大肠杆菌数显著低于对照组（ $P<0.05$ ），试验 II 和 III 组乳酸杆菌数、双歧杆菌数显著高于对照组（ $P<0.05$ ）。吕远蓉等^[133]用复合微生态制剂饲喂肉鸡，结果显示，其能够显著提高肉鸡肠道内双歧杆菌和乳酸杆菌的数量（ $P<0.05$ ），降低沙门氏菌和大肠杆菌的数量。

本试验结果显示，在良凤花肉鸡基础饲料中添加不同水平复合肠道保护剂，可以有效的增加有益菌的数量（乳酸杆菌和双歧杆菌），减少有害菌的数量（大肠杆菌和沙门氏菌），其中 2.5 g/kg 复合肠道保护剂可显著增加肉鸡盲肠内容物中的乳酸杆菌数量（ $P<0.05$ ），极显著减少大肠杆菌数和沙门氏菌数量（ $P<0.01$ ），表明肉鸡饲料中添加复合肠道保护剂在调节肠道微生物菌群方面起到促进作用，提高双歧杆菌数量和乳酸杆菌的同时，降低了大肠杆菌和沙门氏菌的数量，规避了抗生素在杀灭肠道有害菌的同时也杀灭了有益菌，使肠道优势菌群被破坏，畜禽肠道微生物菌群环境紊乱^[134]。

4.7 饲料中添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡营养物质消化率（消化量）的影响

禽类的消化道短，一般饲料在采食后 4 h 可排出，24 h 内可排泄出不能消化的部分，饲料中营养物质的消化、吸收和利用与禽类的生长发育联系紧密^[135]，消化的主要作用是把蛋白质、脂肪和碳水化合物等营养物质转变为能够被肠黏膜

上皮所吸收的小分子物质，只有科学的利用饲料，提高饲料的转化率，才能有效的降低饲养成本，使养殖的收益最大化。

研究显示，葡萄糖氧化酶可以把肠道内的葡萄糖催化生成葡萄糖酸，在肠道内发挥酸化剂作用，降低肠道的 pH 值，激活胃蛋白酶，促进肠道对蛋白质、维生素和脂肪等营养物质的消化吸收^[136]，畜禽摄入枯草芽孢杆菌后，可以分泌多种消化酶，能补充机体内的酶不足，使饲料中的营养物质被分解，提高摄入饲料的消化和吸收利用率^[137]，复合制剂可以把细胞壁破坏，消除抗营养因子，补充动物体内酶源的不足，促进养分的消化和吸收，进而提高畜禽的生产性能^[138]。庞家满等^[139]在肉鸡饲料中添加不同水平葡萄糖氧化酶，结果显示，添加不同水平的葡萄糖氧化酶均可显著提高黄羽肉鸡的养分代谢率（ $P<0.05$ ），添加 380 g/t 葡萄糖氧化酶制剂的效果较好。于会民等^[140]报道指出，在肉鸡饲料中添加 GOD 和粪肠球菌，可不同程度的改善肉仔鸡的生长性能和养分表观消化率。冯江鑫等^[141]研究发现，在饲料中添加枯草芽孢杆菌发酵棉籽粕，可以显著提高黄羽肉鸡的粗蛋白质、钙和磷的表观代谢率（ $P<0.05$ ）。程志斌等^[142]指出，在基础饲料中添加枯草芽孢杆菌，可改善肉仔鸡的生长性能，提高饲料蛋白质的消化和吸收利用率。孙锡风等^[143]研究表明，在饲料中添加不同水平的复合益生菌，可以显著提高 21 d 和 42 d 中能量、干物质、粗蛋白质和粗脂肪的养分表观代谢率（ $P<0.05$ ）。

本试验研究结果表明，在良凤花肉鸡的基础饲料中添加不同水平的复合肠道保护剂，各试验组的粗蛋白、钙和磷的消化量（率）均有所提高，达到了显著水平（ $P<0.05$ ），其中 2.5 g/kg 复合肠道保护剂组的效果最为明显。可能的原因是复合肠道保护剂可催化动物胃肠道内的葡萄糖产生葡萄糖酸，降低胃肠道内 pH 值，促进胃肠道的蠕动，提高饲料的营养物质的消化和吸收利用率，进而促进动物机体的生长^[144, 145]。

4.8 饲料中添加不同水平复合肠道保护剂对良凤花肉鸡钙、磷代谢的影响

动物机体内含量最多的矿物元素是钙，是骨骼生长时所必需的，磷是骨骼的结构物质，机体骨骼内的磷的比例占 80%，以羟基磷灰石的复合物形式与钙结合在一起。钙和磷两个元素的代谢紧密相关，缺钙和磷时，会导致家禽的采食量下降，日增重减慢、饲料的利用率下降^[146]。研究发现，葡萄糖氧化酶能够通过激活胃蛋白酶，来促进机体对矿物质、维生素 A 和维生素 D 的吸收，减少肠道有害菌数量的增殖，预防腹泻^[147]。枯草芽孢杆菌可以提高机体的抵抗力，改善动物肠道的微生物环境，促进机体对营养物质的吸收，进而提高饲料的利用率^[148]。Nahashon 等^[149]发现，微生态制剂可以促进机体对矿物质盐类，如钙和磷的充分吸收，提高血清中钙和磷的水平。周立强等^[150]在肉鸡的基础饲料中添加不同水平的枯草芽孢杆菌，结果显示，各试验组均可极显著提高粗蛋白质代谢率（ $P<0.01$ ），其中添加 0.15 g/kg 的枯草芽孢杆菌，可极显著提高黄羽肉鸡对钙、磷的吸收利用率（ $P<0.01$ ）。Nahashon 等^[151]指出，在蛋鸡的饲料中添加 250 mg/kg 和 500 mg/kg 的枯草芽孢杆菌制剂，结果显示，均可以不同程度的提高饲料中钙的消化率。Zhao 等^[152]研究表明，在蛋鸡的基础饲料中添加不同水平的 GOD，可极显著提高粗蛋白质的表观消化率（ $P<0.01$ ），显著提高钙和磷的表观消化率（ $P<0.05$ ）。赵晓钰等^[153]研究发现，在基础饲料中添加 120 mg/kg 的复合微生物制剂（枯草芽孢杆菌和有机酸），可显著提高蛋鸡对粗蛋白质和钙的消化率（ $P<0.05$ ）。

本试验结果表明，在肉鸡的饲料中添喂不同水平复合肠道保护剂，各试验组对钙和磷的保留量与保留率均高于阴性对照组，其中试验III组均极显著高于阴性对照组（ $P<0.01$ ），粪便中的钙和磷的含量有所下降，与上述研究结果基本一致。可能的原因是，复合肠道保护剂为钙、磷的吸收提供了酸环境，复合肠道保护剂自身微量元素物质含量丰富，不但可以作为营养物质直接进入动物机体被吸收，还可以在肠道内发挥酸化剂的作用，形成厌氧环境，这种环境可以促进乳酸杆菌

和双歧杆菌增殖，抑制大肠杆菌和沙门氏菌等好氧菌增殖，进而改善肠道环境，为有益菌增殖和大肠上皮细胞生长提供能量，从而促进机体对饲料中营养物质的吸收与利用^[144, 154]。

第 5 章 结论

本试验条件下可得出以下结论：

在肉鸡的基础饲粮中添加不同水平复合肠道保护剂，可调节肠道菌群，增加乳酸杆菌和双歧杆菌数量的同时降低了沙门氏菌和大肠杆菌的数量，改善肠道微生物环境，提高肠道绒毛 V/C 值，进而降低良凤花肉鸡平均日采食量、料重比，增强肉鸡对营养物质的消化代谢能力，提高饲料转化率，降低死淘率。

综合考虑，本试验条件下，复合肠道保护剂可有效避免抗生素弊端，替代抗生素，以添加 2.5 g/kg 的复合肠道保护剂效果最好。

参考文献

- [1] Moore P R, Evenson A, Luckey T D, *et al.* Use of sulfasuxidine, streptothricin, and streptomycin in nutritional studies with the chick[J]. *Journal of Biological Chemistry*, 1946, 165(2):437.
- [2] Stokstad E L, Jukes T H. The multiple nature of the animal protein factor[J]. *Journal of Biological Chemistry*, 1949, 180(2): 647-654.
- [3] Whitehill A R, Oleson J J, Hutchings B L. Stimulatory effect of aureomycin on the growth of chicks[J]. *Proceedings of the Society for Experimental Biology*, 1950, 74(1): 11-13.
- [4] 曹丽萍, 李万坤, 陈燕军, 等. 抗生素饲料添加剂在动物生产中的规范应用[J]. *家畜生态学报*, 2009, 30(1): 105-110.
- [5] 黄春玲. 抗生素替代品的开发及其在动物健康生产中的应用[J]. *饲料博览*, 2011(4): 26-30.
- [6] 巩霞, 程学慧. 饲用抗生素抗药性研究: 现在与未来[J]. *中国畜牧杂志*, 2007, 22: 26-32.
- [7] 奥托迎, 张兰草. 家禽日粮中酶制剂使用的现状和展望[J]. *山西农业科学*, 2013, 41(03): 289-293.
- [8] 白林彬, 吕新年, 解玉怀, 等. 常用饲用复合酶制剂及其作用机理[J]. *山东畜牧兽医*, 2016, 37(10): 61-64.
- [9] Li J, Shi P J, Han X Y, *et al.* Functional expression of the keratinolytic serine protease gene *sfp2*, from *Streptomyces fradiae*, var. k11 in *Pichia pastoris*[J]. *Protein Expression & Purification*, 2007, 54(1): 79-86.
- [10] 宋海彬, 刘彦慈, 赵国先, 等. 葡萄糖氧化酶对肉鸡血清指标与免疫性能的影响[J]. *黑龙江畜牧兽医*, 2010, 17: 75-77.
- [11] 岳增华, 孙凡花. 非淀粉多糖(NSP)酶与植酸酶在肉仔鸡玉米-豆粕型日粮中互作效应的研究[J]. *饲料工业*, 2017, 38(08): 18-22.
- [12] 吕秋凤, 董欣, 王聪, 等. 饲粮添加复合酶和制粒对肉仔鸡生产性能、养分代谢率及血液指标的影响[J]. *饲料工业*, 2015, 36(06): 19-24.
- [13] 谢岩生, 熊振平, 史炳照. 牛血清白蛋白修饰葡萄糖氧化酶及其性质研究[J]. *中国医药工业杂志*, 1990, (07): 311+314.
- [14] 宋海彬, 赵国先, 刘彦慈, 等. 葡萄糖氧化酶对肉鸡肠道形态结构和消化酶活性的影响[J]. *中国畜牧杂志*, 2010, 23: 56-59.
- [15] 李焰. 葡萄糖氧化酶饲养肉鸡效果试验[J]. *龙岩师专学报*, 2004, 06: 77-78.
- [16] 喻小琼, 任文, 刘宏, 等. 酶制剂在家禽上的应用研究进展[J]. *中国饲料*, 2016(12):

10-15+18.

- [17] 杨金霞, 杨金彩. 益生菌对肠道上皮细胞保护机制的研究进展[J]. 世界华人消化杂志, 2015(4): 577-583.
- [18] 惠明, 窦丽娜, 田青, 等. 枯草芽孢杆菌的应用研究进展[J]. 安徽农业科学, 2008, 27: 11623-11624+11627.
- [19] 宫宇飞, 乔红萍, 魏国荣, 等. 内生枯草芽孢杆菌 E1R-J 发酵条件的优化[J]. 西北农业学报, 2008, 01: 61-64.
- [20] 于新友, 李天芝, 沈志强. 枯草芽孢杆菌的生物学功能及其在养猪生产中的应用研究进展[J]. 饲料与畜牧, 2016, 06: 43-45.
- [21] 秦康乐, 赵振华, 王杏龙. 复合益生菌对肉仔鸡生长性能和肠道形态的影响[J]. 当代畜牧, 2017(18): 26-28.
- [22] 张飞燕, 张丽萍, 杨继业, 等. 益生菌配伍中草药制剂对肉仔鸡生长性能及免疫器官的影响[J]. 中国饲料, 2018(01): 59-62.
- [23] 齐博, 武书庚, 王晶, 等. 枯草芽孢杆菌对肉仔鸡生长性能、肠道形态和菌群数量的影响[J]. 动物营养学报, 2016(6): 1748-1756.
- [24] 李卫芬, 文静, 吴红照, 等. 枯草芽孢杆菌对肉鸡生长性能和肠黏膜抗氧化及免疫功能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2011, (09): 58-61.
- [25] 郑春芳, 于桂阳. 枯草芽孢杆菌对肉鸡生产性能的影响[J]. 家禽科学, 2011, (04): 38-40.
- [26] 梁晋琼, 柴桂珍, 石晋虎. 枯草芽孢杆菌活菌制剂对牛羊细菌性腹泻预防和治疗效果的研究[J]. 中国畜牧兽医, 2007, (08): 98-100.
- [27] Kim Koltins. Using acidifiers to reducing anti microbial use in livestock stock[J]. agai-food and rural. 2005. 23: 116-120.
- [28] Andrýs R, Klecker D, Zeman L, *et al.* The effect of changed pH values of feed in isophosphoric diets on chicken broiler performance[J]. 2003, 48(5): 15-18.
- [29] 李鹏, 齐广海. 饲料酸化剂的作用机理及其应用前景[J]. 饲料工业, 2006, 27(10): 6-9.
- [30] Metzler B, Bauer E, Mosenthin R. Microflora management in the gastrointestinal tract of piglets[J]. Asian Australasian Journal of Animal Sciences, 2005, 18(9): 69-76.
- [31] Lee D N, Liu S R, Chen Y T, *et al.* Effects of diets supplemented with organic acids and nucleotides on growth, immune responses and digestive tract development in weaned pigs[J]. Journal of Animal Physiology & Animal Nutrition, 2007, 91(11-12): 508-518.
- [32] Walsh M C, Sholly D M, Hinson R B, *et al.* Effects of water and diet acidification with and without antibiotics on weanling pig growth and microbial shedding[J]. Journal of Animal Science, 2007, 85(7): 1799.
- [33] 沈家赬, 曹岩峰, 梁先伟, 等. 复合酸化剂对海兰褐蛋雏鸡生长、免疫性能和血清抗氧

- 化能力的影响[J]. 中国家禽, 2017, 39(08): 48-51.
- [34] 姜晓刚. 酸化剂在肉鸡上的应用效果验证[J]. 山东畜牧兽医, 2017, 38(08): 9-10.
- [35] 郭鹏, 卢建, 李军, 等. 复合酸化剂对肉仔鸡消化道 pH 值和消化酶活性的影响[J]. 饲料工业, 2011, 32(11): 32-35.
- [36] 马红艳, 陈玉林, 张宁. 不同复合酸化剂对肉鸡生产性能的影响[J]. 江苏农业科学, 2006(04): 105-107.
- [37] 张建春. 中草药饲料添加剂的特点和作用[J]. 中兽医学杂志, 2018(01): 72.
- [38] 杜银峰. 几种饲用抗生素替代产品对肉鸡生长、消化和免疫性能的影响[D]. 扬州: 扬州大学, 2013.
- [39] 祝秀梅, 梁斌, 张憬, 等. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 饲料博览, 2017(11): 5-7.
- [40] 廖秀华, 施晞, 林兆京, 等. 中草药制剂银翘散在蛋鸡养殖中的应用试验[J]. 福建畜牧兽医, 2014, 36(03): 8-10.
- [41] 傅帅, 轩振, 李鸿博, 等. 复方中草药制剂对肉仔鸡生产性能和抗氧化功能影响的研究[J]. 粮食与饲料工业, 2016(02): 61-66.
- [42] Cowan M M. Plant Products as Antimicrobial Agents[J]. Clinical Microbiology Reviews, 1999, 12(4): 564-582.
- [43] 林漫亚. 新型绿色饲料添加剂的研究与应用[J]. 江西饲料, 2016(03): 9-10+13.
- [44] 张文华, 候旭. 单宁抗氧化活性与结构关系的理论研究[J]. 皮革科学与工程, 2009, 05: 9-13.
- [45] 吕宗友, 戎婧, 苏衍菁, 等. 单宁作饲料添加剂的应用前景[J]. 北方牧业, 2009(15): 29.
- [46] Inés R, Héctor R, Gema C, *et al.* Tannic acid-dependent modulation of selected *Lactobacillus plantarum* traits linked to gastrointestinal survival[J]. Plos One, 2013, 8(6): 66473.
- [47] Wu D, Wu X D, You X F, *et al.* Inhibitory effects on bacterial growth and b-ketoacyl-ACP reductase by different species of maple leaf extracts and tannic acid[J]. Phytotherapy Research Ptr, 2010, 24(1): 35-41.
- [48] 杨镒峰, 魏海军. 单宁对反刍动物影响的研究进展[J]. 特产研究, 2010(1): 60-64.
- [49] Pyla R, Kim T J, Silva J L, *et al.* Enhanced antimicrobial activity of starch-based film impregnated with thermally processed tannic acid, a strong antioxidant[J]. International Journal of Food Microbiology, 2010, 137(2-3): 154-160.
- [50] Min B R, Barry T N, Attwood G T, *et al.* The effect of condensed tannins on the nutrition and health of ruminants fed fresh temperate forages: a review[J]. Animal Feed Science and Technology, 2003, 106(1-4): 3-19.
- [51] 李海庆, 吴跃明. 饲料中单宁对动物的影响[J]. 饲料研究, 2006(7): 29-31.

- [52] 汪先进, 袁星, 翟哲, 等. 饲料添加剂对卵形鲳鲅肌肉品质的影响[J]. 水产科技情报, 2016, 43(04): 185-189+194.
- [53] 陈鲜鑫, 王金全, 鲜凌瑾. 天然植物提取物对蛋鸡产蛋性能、蛋品质和血清生化免疫指标的影响[J]. 中国家禽, 2017, 39(05): 35-38.
- [54] Roofchae A, Irani M, Ebrahimzadeh M A, *et al.* Effect of dietary oregano (*Origanum vulgare* L.) essential oil on growth performance, cecal microflora and serum antioxidant activity of broiler chickens[J]. African Journal of Biotechnology, 2013, 10(32): 6177-6183.
- [55] Lee K W, Everts H, Kappert H J, *et al.* Effects of dietary essential oil components on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens[J]. British Poultry Science, 2003, 44(3): 450-457.
- [56] 陈宝江, 裴素俭, 魏忠华, 等. 单宁酸对肉仔鸡生产性能和消化道酶活性的影响研究[J]. 中国家禽, 2012, (20): 26-28+32.
- [57] 李茜, 侯海锋, 刘彦慈, 等. 水解单宁酸对蛋鸡肠道健康的影响[J]. 饲料工业, 2016, (19): 12-15.
- [58] 李茜, 刘彦慈, 侯海锋. 水解单宁酸对肉仔鸡肠道菌群和粪便中氨气含量的影响[J]. 中国饲料, 2015, (23): 13-14+17.
- [59] 潘发明, 李发弟, 郝正里, 等. 茶渣单宁含量及对绵羊养分消化利用与氮代谢参数的影响[C]. 中国畜牧兽医学会动物营养学分会第十一次全国动物营养学术研讨会论文集. 2012: 71-81.
- [60] 高振明, 高振东. 中草药添加剂对提高育肥猪生产性能和肉品质的研究进展[J]. 山西农业科学, 2010, 38(04): 70-71+96.
- [61] 孙雨晴, 陶新, 徐子伟. 植物提取物对动物健康的调控作用及其机理探讨[J]. 浙江农业科学, 2012(07): 1045-1049.
- [62] 彭密军, 王翔, 彭胜. 植物提取物在健康养殖中替代抗生素作用研究进展[J]. 天然产物研究与开发, 2017, 29(10): 1797-1804.
- [63] 吕于明, 袁建敏. 产蛋种鸡日粮中不同水平维生素 E 与有机和无硒效果的研究[J]. 中国畜牧杂志, 1998, 34(5): 10-12.
- [64] 李颖平, 耿丹, 杨继生, 等. 油脂氧化日粮添加维生素 E 和抗氧化剂对肉鸡生长性能、肉品质和抗氧化性能的影响[J]. 中国饲料, 2018(02): 44-49.
- [65] 陈国胜, 蔡辉益. 维生素 C 在家禽抗热应激中的研究[J]. 动物营养学报, 1997, 9(4): 1-13
- [66] Pardue S L, Thaxton J P, Brake J. Influence of supplemental ascorbic acid on broiler performance following exposure to high environmental temperature[J]. Poultry science, 1985, 64(7): 1334-8.
- [67] Dibner J J, Richards J D. Antibiotic growth promoters in agriculture: history and mode of

- action[J]. Poultry Science, 2005, 84(4): 634-43.
- [68] Zulkifli I, Rahayu H S I, Alimon A R, *et al.* Gut microflora and intestinal morphology of commercial broiler chickens and red jungle fowl fed diets containing palm kernel meal[J]. Archiv Fur Geflugelkunde, 2009, 73(1): 49-55.
- [69] Backhed F, Ley R E, Sonnenburg J L, *et al.* Host-bacterial mutualism in the human intestine[J]. Science, 2005, 307(5717): 1915-20.
- [70] Sekelja M, Rud I, Knutsen S H, *et al.* Abrupt temporal fluctuations in the chicken fecal microbiota are explained by its gastrointestinal origin[J]. Applied & Environmental Microbiology, 2012, 78(8): 2941-8.
- [71] Zhu X Y, Zhong T, Pandya Y, *et al.* 16S rRNA-Based Analysis of Microbiota from the Cecum of Broiler Chickens[J]. Applied & Environmental Microbiology, 2002, 68(1): 124-37.
- [72] Endres W. Probiotics in the prevention of intestinal diseases in infancy[J]. Monatsschrift Kinderheilkunde, 2003, 151(1): S24-S26.
- [73] 郭兴华. 益生菌基础与应用[M]. 北京: 北京科学技术出版社, 2002.
- [74] Samuel B S, Shaito A, Motoike T, *et al.* Effects of the gut microbiota on host adiposity are modulated by the short-chain fatty-acid binding G protein-coupled receptor, Gpr41[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2008, 105(43): 16767-16772.
- [75] Nicholson J K, Pettersson S. Host-Gut Microbiota Metabolic Interactions[J]. Science, 2012, 336(6086): 1262-1267.
- [76] Moore W E, Holdeman L V. Human fecal flora: the normal flora of 20 Japanese-Hawaiians [J]. Applied Microbiology, 1974, 27(5): 961-79.
- [77] 柳洪洁. 鸡消化道正常菌群生态平衡的研究[D]. 泰安: 山东农业大学, 2005.
- [78] 王丽凤. 益生菌 *L.plantarum* P-8 对肉鸡肠道菌群、肠道免疫和生长性能影响的研究[D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2014.
- [79] Kowalczyk J. Animal nutrition: P.McDonald, R.A. Edwards, J.F.D. Greenhalgh and C.A. Morgan, Longman, New York, Fifth Edition[J]. Animal Feed Science & Technology, 1997, 64 (2-4): 345.
- [80] Farthing M J G. Intestinal microbiology[M]. American society for microbiology, 1985.
- [81] Wierup M, Wold-Troell M, Nurmi E, *et al.* Epidemiological evaluation of the Salmonella-controlling effect of a nationwide use of a competitive exclusion culture in poultry[J]. Acta Veterinaria Scandinavica Supplementum, 1988, 67(7): 1026-33.
- [82] Rantala M, Nurmi E. Prevention of the growth of *Salmonella infantis* in chicks by the flora of the alimentary tract of chickens[J]. Br Poult Sci, 1973, 14(6): 627-630.

- [83] Awad W A, Ghareeb K , Abdel-Raheem S , *et al.* Effects of dietary inclusion of probiotic and synbiotic on growth performance, organ weights, and intestinal histomorphology of broiler chickens[J]. *Poult Sci*, 2009, 88(1): 49-56.
- [84] Rask C, Evertsson S, Telemo E, *et al.* A full flora, but not monocolonization by *Escherichia coli* or *lactobacilli*, supports tolerogenic processing of a fed antigen[J]. *Scandinavian Journal of Immunology*, 2005, 61(6): 529.
- [85] Yamauchi K E, Nakamura E, Isshiki Y. Development of the Intestinal Villi Associated with the Increased Epithelial Cell Mitosis in Chickens[J]. *Nihon Chikusan Gakkaiho*, 1993, 64 (4): 340-350.
- [86] Zulkifli I, Rahayu H S I, Alimon A R, *et al.* Gut microflora and intestinal morphology of commercial broiler chickens and red jungle fowl fed diets containing palm kernel meal[J]. *Archiv Fur Geflugelkunde*, 2009, 73(1): 49-55.
- [87] Marks H L. Growth rate and feed intake of selected and nonselected broilers[J]. *Growth*, 1979, 43(2): 80-90.
- [88] Chambers J R, Gavora J S, Fortin A. Genetic changes in meat-type chickens in the last twenty years[J]. *Canadian Veterinary Journal La Revue Veterinaire Canadienne*, 1981, 61(3): 555-563.
- [89] 贺永康. 中草药添加剂对肉鸡生产性能及肠道结构的影响[D]. 保定: 河北农业大学, 2010.
- [90] Goodlad R A, Ratcliffe B, Lee C Y, *et al.* Dietary fibre and the gastrointestinal tract: differing trophic effects on muscle and mucosa of the stomach, small intestine and colon[J]. *European Journal of Clinical Nutrition*, 1995, 49 Suppl 3(49 Suppl 3): S178-81.
- [91] 何万领, 齐德生. 抗生素替代物的作用效果及存在问题[J]. *饲料研究*, 2002, 09: 10-12.
- [92] Allen H K, Levine U Y, Looft T, *et al.* Treatment, promotion, commotion: antibiotic alternatives in food-producing animals[J]. *Trends in Microbiology*, 2013, 21(3): 114-9.
- [93] Mcewen S A. Antibiotic use in animal agriculture: what have we learned and where are we going?[J]. *Animal Biotechnology*, 2006, 17(2): 239-50.
- [94] Barton M D. Antibiotic use in animal feed and its impact on human health[J]. *Nutrition Research Reviews*, 2000, 13(2): 279-99.
- [95] 李振, 李萍. 抗生素添加剂与饲料安全[J]. *饲料研究*, 2003(6): 17-19.
- [96] Li Y X, Zhang X L, Li W, *et al.* The residues and environmental risks of multiple veterinary antibiotics in animal faeces[J]. *Environmental Monitoring & Assessment*, 2013, 185(3): 2211-20.
- [97] Verstegen M W, Williams B A. Alternatives to the use of antibiotics as growth promoters for

- monogastric animals[J]. *Animal Biotechnology*, 2002, 13(1): 113.
- [98] 王丹丽, 张敏红, 文杰, 等. 饲料核黄素水平对热应激条件下白羽肉鸡免疫机能的影响[J]. *动物营养学报*, 2003, 15(3): 25-27.
- [99] 汤海鸥, 高秀华, 姚斌, 等. 葡萄糖氧化酶对肉鸡生长性能的影响及其替代抗生素效果研究[J]. *饲料工业*, 2016, 37(6): 18-21.
- [100] 肖传明, 邓家俭, 王红妍. 植物提取物饲料添加剂对肉鸡生产性能的影响[J]. *中国畜牧杂志*, 2014, 50(22): 73-77.
- [101] Hsieh C L, Chen K C, Lin P X, *et al.* Resveratrol and vitamin E rescue valproic acid-induced teratogenicity: the mechanism of action[J]. *Clinical & Experimental Pharmacology & Physiology*, 2014, 41(3): 210.
- [102] 姜旭东. 枯草芽孢杆菌对白羽肉鸡生产性能的影响[J]. *中国畜牧兽医文摘*, 2017, 33(3): 224-225.
- [103] 张敏, 黄藏宇, 孙艳发, 等. 日粮维生素E水平对肉鸡生长性能和免疫器官发育的影响[J]. *湖北农业科学*, 2016, 55(4): 961-963+979.
- [104] 贾久满, 尹立坤. 枯草芽孢杆菌与复合酶制剂对蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[J]. *饲料工业*, 2015, 36(14): 58-60.
- [105] 翟继鹏, 张金枝. 枯草芽孢杆菌在养殖业中的应用研究进展[J]. *浙江畜牧兽医*, 2010, 3: 7-9.
- [106] 崔宇, 刘文举, 田颖, 等. 枯草芽孢杆菌对AA肉鸡生产性能、屠宰性能及经济效益的影响[J]. *饲料研究*, 2014, (23): 5-8.
- [107] 张爱武, 鞠贵春, 薛军. 饲用微生物菌种对丝羽乌骨鸡的影响[J]. *饲料研究*, 2012(1): 27-29.
- [108] 田开文. 乳酸菌和枯草芽孢杆菌在肉鸡生产中的应用[D]. 泰安: 山东农业大学, 2016.
- [109] Schilling M W, Radhakrishnan V, Vizzierthaxton Y, *et al.* The effects of low atmosphere stunning and deboning time on broiler breast meat quality[J]. *Poultry Science*, 2008, 91(12): 1202-1210.
- [110] 李源, 李强, 傅道斌, 等. 苏淮猪高肌肉脂系的生长、胴体和肉质性能测定[J]. *畜牧与兽医*, 2018(3).
- [111] 宋倩倩, 张金枝, 刘健, 等. 不同品种猪肉质性状和脂肪酸含量的研究[J]. *家畜生态学报*, 2018(2): 24-28.
- [112] 孙春阳, 邢焕, 栾素军, 等. 葡萄糖氧化酶和酵母硒复合添加剂对肉鸡生长性能、抗氧化性能及肉品质的影响[J]. *动物营养学报*, 2014, 09: 2789-2796.
- [113] 张泽楠, 王宝维, 葛文华, 等. 枯草芽孢杆菌与铜协同作用对5~16周龄五龙鹅生长性能、屠宰性能、营养物质利用率及肉品质的影响[J]. *动物营养学报*, 2016, (09):

2830-2838.

- [114] 李亚杰, 赵献军. 益生菌和黄芪多糖微胶囊制剂对肉仔鸡生长性能免疫器官指数及血液生化指标的影响[J]. 安徽农业科学, 2007, (01): 100-103.
- [115] 周艳. 硫酸粘杆菌素对雏鸡免疫器官生长发育及红细胞免疫功能的影响[D]. 雅安: 四川农业大学, 2007.
- [116] 程郁昕, 张金亮, 邱晨伟, 等. AA 肉鸡生长期免疫器官生长规律的探讨[J]. 畜牧与兽医, 2006, (04): 44-46.
- [117] 程相朝, 张春杰, 李银聚, 等. 左旋咪唑对肉仔鸡免疫器官生长发育的影响[J]. 中国家禽, 2002, (17): 17.
- [118] 刘玉芝, 高明. 牛磺酸对艾维菌肉仔鸡免疫功能和尿素氮的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2008(9): 39-40.
- [119] 熊云霞, 马现永, 胡友军, 等. 葡萄糖氧化酶在畜牧业中的应用及检测方法研究进展[J]. 饲料工业, 2016, (04): 15-20.
- [120] Petruccioli M, Fenice M, Piccioni P, *et al.* Effect of stirrer speed and buffering agents on the production of glucose oxidase and catalase by *Penicillium variabile*, (P16) in benchtop bioreactor[J]. Enzyme & Microbial Technology, 1995, 17(4): 336-339.
- [121] 肖曼, 高振华, 李兴华, 等. 酵母培养物对肉仔鸡生长性能、肠黏膜结构及肠道菌群的影响[J]. 动物营养学报, 2013, 25(7): 1624-1631.
- [122] Ahmed M. Oscillatory Ca^{2+} signaling in glucose-stimulated murine pancreatic b-cells[D]. Acta Univ Upsal, 2001.
- [123] Caspary W F. Physiology and pathophysiology of intestinal absorption[J]. American Journal of Clinical Nutrition, 1992, 55: 299S-308S.
- [124] Mahmoud K Z, Obeidat B S, Al-Sadi M Z, Hatahet Sh R. 枯草芽孢杆菌及饲料粗蛋白质水平对肉鸡生长性能和肉鸡肠道形态的影响[J]. 饲料博览, 2017, (1): 56.
- [125] 李茜, 侯海锋. 水解单宁酸对肉鸡肠道形态和内源酶活性的影响[J]. 今日畜牧兽医, 2016, (4): 45-48.
- [126] 彭蹇蹇. 不同偏热环境对肉鸡盲肠菌群多样性与氮代谢的影响[D]. 邯郸: 河北工程大学, 2016.
- [127] 穆洋. 不同抗菌肽制剂对肉仔鸡营养调控和肠道微生物、免疫功能的影响[D]. 大庆: 黑龙江八一农垦大学, 2015.
- [128] 王圣. 不同饲养模式及调控剂对肉鸡肠道微生物及黏膜免疫的影响[D]. 郑州: 河南农业大学, 2013.
- [129] 陈清华, 陈凤鸣, 肖晶, 等. 葡萄糖氧化酶对仔猪生长性能、养分消化率及肠道微生物和形态结构的影响[J]. 动物营养学报, 2015, 27(10): 3218-3224.

- [130] Salim H M, Kang H K, Akter N, *et al.* Supplementation of direct-fed microbials as an alternative to antibiotic on growth performance, immune response, cecal microbial population, and ileal morphology of broiler chickens[J]. Poultry Science, 2013, 92(8): 2084-2090.
- [131] 侯海锋, 高宗旺, 李茜. 水解单宁酸对蛋鸡生产性能及肠道健康的影响[J]. 中国饲料, 2017, (12): 21-23.
- [132] Sen S, Ingale S L, Kim Y W, *et al.* Effect of supplementation of *Bacillus subtilis*, LS 1-2 to broiler diets on growth performance, nutrient retention, caecal microbiology and small intestinal morphology[J]. Research in Veterinary Science, 2012, 93(1): 264-268.
- [133] 吕远蓉, 王怀禹, 何文. 复合微生态制剂对肉鸡生长性能、肠道微生物菌群和屠宰性能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2016, (16): 172-174.
- [134] Stanton T B, Humphrey S B, Stoffregen W C. Chlortetracycline-Resistant Intestinal Bacteria in Organically Raised and Feral Swine[J]. Applied & Environmental Microbiology, 2011, 77(20): 7167.
- [135] Kalmendal R, Tauson R. Effects of a xylanase and protease, individually or in combination, and an ionophore coccidiostat on performance, nutrient utilization, and intestinal morphology in broiler chickens fed a wheat-soybean meal-based diet[J]. Poultry Science, 2012, 91(6): 1387.
- [136] 侯瑾, 李迎秋. 葡萄糖氧化酶的研究进展及其在饲料工业中的应用[J]. 江苏调味副食品, 2016(03): 9-12.
- [137] 周晓辉, 李威, 刘浩. 枯草芽孢杆菌微生态制剂在禽畜养殖中的作用[J]. 河北科技大学学报, 2016, 37(05): 503-508.
- [138] 吕秋凤, 董欣, 王聪, 等. 饲料添加复合酶和制粒对肉仔鸡生产性能、养分代谢率及血液指标的影响[J]. 饲料工业, 2015, 36(06): 19-24.
- [139] 庞家满, 王江, 李杰, 等. 葡萄糖氧化酶对黄羽肉鸡生产性能和养分代谢的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2013, 40(2): 72-75.
- [140] 于会民, 王瑞生, 陈宝江, 等. 葡萄糖氧化酶及粪肠球菌对肉仔鸡生长性能、血液抗氧化指标及养分表观消化率的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2016, 52(23): 60-64.
- [141] 冯江鑫, 孙焕林, 王朝阳, 等. 枯草芽孢杆菌发酵棉籽粕对黄羽肉鸡营养物质代谢率、生产性能的影响[J]. 粮食与饲料工业, 2015, 12(7): 43-46.
- [142] 程志斌, 吴淑云, 张红兵, 等. 枯草芽孢杆菌对地面平养和笼养肉仔鸡生产性能及血液指标的影响[J]. 饲料工业, 2012, 33(18): 38-43.
- [143] 孙锡风, 蒋万春, 白莹, 等. 复合益生菌对肉鸡生产性能、屠体性能及养分表观利用率的影响[J]. 中国饲料, 2017(4): 17-21.

- [144] Bankar S B, Bule M V, Singhal R S, *et al.* Glucose oxidase--an overview[J]. *Biotechnology Advances*, 2009, 27(4): 489-501.
- [145] 陈博. 葡萄糖氧化酶在动物生产中的应用[J]. *饲料博览*, 2017(2): 23-26.
- [146] 吴于明. 家禽营养与饲料[M]. 北京: 中国农业大学出版社, 1997.
- [147] 李海利, 周松涛, 巩耀进, 等. 葡萄糖氧化酶在家兔与其他畜禽生产中的研究[J]. *中国养兔*, 2015(01): 18-20+30.
- [148] 郭照宙, 崔红霞, 武洪志, 等. 枯草芽孢杆菌在动物饲料中的应用[J]. *饲料博览*, 2017(6): 26-28.
- [149] Nahashon S N, Nakaue H S, Mirosh L W. Production variables and nutrient retention in single comb White Leghorn laying pullets fed diets supplemented with direct-fed microbials[J]. *Poultry Science*, 1994, 73(11): 1699.
- [150] 周立强, 兰丽燕, 徐春生, 等. 枯草芽孢杆菌对黄羽肉鸡生长性能及营养物质代谢率的影响[J]. *中国畜牧兽医*, 2012, 39(2): 71-74.
- [151] Nahashon S N, Nakaue H S, Mirosh L W. Phytase Activity, Phosphorus and Calcium Retention, and Performance of Single Comb White Leghorn Layers Fed Diets Containing Two Levels of Available Phosphorus and Supplemented with Direct-Fed Microbials[J]. *Poultry Science*, 1994, 73(10): 1552.
- [152] Zhao G X, Zhang. Regulation of Glucose Oxidase on Digestibility of Main Nutrients and Cecum Microorganism of Laying Hens[J]. *Chinese Journal of Animal Nutrition*, 2008, 20(06): 679-685.
- [153] 赵晓钰, 马军, 党开选, 等. 复合微生物制剂对产蛋后期蛋鸡产蛋性能及养分代谢的影响[J]. *饲料研究*, 2017(10): 6-10.
- [154] Tsukahara T, Koyama H, Okada M, *et al.* Stimulation of Butyrate Production by Gluconic Acid in Batch Culture of Pig Cecal Digesta and Identification of Butyrate-Producing Bacteria[J]. *Journal of Nutrition*, 2002, 132(8): 2229-34.

致 谢

时光飞逝，转眼研究生三年的学习生活即将画上句号，在此期间，我得到了很多老师的、同学和朋友的关怀和帮助。在毕业学位论文即将完成之际，我要诚挚的向所有给予我支持、帮助和鼓励的人表示感谢。

首先，我要感谢我的导师李海英教授对我的指导。从论文的选题、构思、试验、撰写到最终定稿，李老师都给予我悉心的指导和热情的帮助，使我的毕业论文能够顺利完成。李老师是一位严以律己、认真负责的导师，在学习和工作中对我们的要求严格；她是一位热爱生活、关爱学生的导师，在生活中时刻关注我们的学习和思想态度；她更是一位在人生中能够指点迷津的导师，是我们人生里程碑上的榜样。老师的教导让我领悟到了很多终身难忘的人生准则，教会了我面对生活的难题要迎难而上，让我知道只有不懈努力才会更容易获得成功与幸福。

其次，我还要感谢新疆农业大学动物科学学院潘榕老师、臧长江老师、马晓燕老师、王旭光老师和陈勇老师在实验室提供的大力支持。再次感谢新疆农业大学动物科学学院的全体老师，他们是传道授业解惑者，感谢动物科学学院提供的优越实验条件，学院是梦想扬帆远航的起点。还要感谢师兄李晓斌，师弟师妹赵晓钰、吴盈萍、王俊花和彭箫在试验进行和论文完成过程中给予的无私帮助。是你们的帮助，让我一步步走到现在，并顺利完成我的学业。

最后，衷心感谢我的家人对我生活和学业上无微不至的关怀和鼓励，正是有他们的支持和照顾，我才能安心学习，充实自己。

愿所有给予我帮助的人，身体健康，事业顺利，生活幸福安康！

李园园

2018年5月15日

